

GZZ 岩体强度三维分析理论与深埋隧道 应力控制设计分析方法

朱合华^{1, 2}, 蔡武强¹, 梁文灏^{1, 3}

(1. 同济大学 土木工程学院, 上海 200092; 2. 同济大学 土木工程防灾国家重点实验室, 上海 200092;

3. 中国铁建股份有限公司, 北京 100855)

摘要: 深部卸荷岩体表现出显著的三维非线性力学特征, 浅埋隧道的设计方法和工程经验不适用于深埋隧道工程。传统计算模型未反映深部岩体力学特征, 参数主要通过室内试验或位移反分析确定, 缺乏实时、准确获取岩体参数并进行深埋隧道动态诊断的设计分析理论和方法。本文综述和研究了 GZZ 岩体强度三维连续分析的理论基础、参数原位取值方法及对深部岩体工程的适用性; 考虑深部岩体三维强度和峰后剪胀效应的非关联塑性流动法则及弹塑性本构关系得到了岩石真三轴试验、模型试验、现场监测数据的验证; 基于数字化原位测试获取岩体力学参数, 可实现隧道工程三维正分析和动态设计, 克服了传统位移反分析设计方法的局限; 揭示了深埋隧道开挖面三维挤出变形规律和应力主轴旋转力学机制, 阐明了中间主应力和三维应力状态对深埋隧道稳定的力学影响机制; 探讨了“应力控制”设计分析方法和思路在隧道工程精确分析和精准控制中的作用, 为深埋岩体隧道动态设计和智能建造提供理论依据与技术支持。

关键词: 岩石力学; GZZ 岩体强度; 三维正分析; 深埋隧道; 应力控制; 数字化原位测试

中图分类号: TU 45

文献标识码: A

文章编号: 1000-6915(2023)01-0001-27

GZZ strength-based three-dimensional analysis theory and stress-controlled design method in deep tunneling

ZHU Hehua^{1, 2}, CAI Wuqiang¹, LIANG Wenhao^{1, 3}

(1. College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2. State Key Laboratory for Disaster Reduction in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3. China Railway Construction Co., Ltd., Beijing 100855, China)

Abstract: The unloading of deep rock mass shows significant three-dimensional and nonlinear mechanical characteristics, and the design analysis method and engineering experience based on shallow tunnels cannot be directly transferred to deep engineering. The traditional calculation model does not reflect the mechanical characteristics of the deep rock mass. The generalized rock mass parameters are mainly determined by the displacement back analysis, and there is still a lack of design analysis theory and method for real-time and accurate acquisition of rock mass parameters and dynamic diagnosis of deep tunnels. The theoretical basis, in-situ parameter acquisition and applicability of GZZ rock mass strength based 3D continuous analysis method for deep rock mass are reviewed and studied. The non-associated plastic flow rule and elastoplastic constitutive model, considering 3D strength and dilatancy effect of deep rock mass, have been verified by true triaxial rock experiments, physical

收稿日期: 2022-06-20; **修回日期:** 2022-07-30

基金项目: 国家自然科学基金科学仪器基础研究专款(4182780021)

Supported by the Special Fund for Basic Research on Scientific Instruments of the National Natural Science Foundation of China(Grant No. 4182780021)

作者简介: 朱合华(1962-), 男, 博士, 1989年毕业于同济大学地下建筑与工程系结构工程专业, 现任教授, 主要从事隧道及地下建筑工程方面的教学与研究工作。E-mail: zhuhehua@tongji.edu.cn。通讯作者: 蔡武强(1989-), 男, 现为博士后。E-mail: caiwuqiang95@tongji.edu.cn

DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2022.0667

model tunnels, and in-situ tunnel monitoring data. The digital in-situ testing technology is promising to obtain mechanical parameters of rock mass and thus to realize the 3D positive analysis and real-time design of deep tunneling, which overcomes the limitations of traditional displacement-based back analysis approach. It reveals the 3D extrusion law of the deep tunnel face and the mechanical mechanism of the principal stress rotation, and expounds the mechanical influence mechanism of the intermediate principal stress and the 3D stress state on the stability of the deep tunnel. The significance of the stress control-based design method and analysis idea in the deep tunneling precise analysis and control is discussed and investigated, which provides theoretical basis and technical support for intelligent construction and real-time design of deep and ultra-deep tunnels.

Key words: rock mechanics; GZZ rock mass strength; three-dimensional forward analysis; deep tunneling; stress control; digital in-situ testing

1 引言

国家高速公路网络和铁路规划向西部拓展,深埋、超深埋隧道建设将迎来新的机遇,如四川乐(山)—汉(源)高速公路大峡谷隧道,最大埋深达 1 944 m,是世界上目前最大埋深的公路隧道;川藏铁路雅安—林芝段,隧道总计 75 座,全长约 789 km,隧线比高达 82%,最大埋深达 2 000 m 量级,如拉月隧道 2 096 m、多木格隧道 2 094 m、巴玉隧道 2 080 m 等,埋深超过 1 000 m 呈常态化。

深部岩体工程面临高地应力、高地温、高岩溶水压、强扰动和强流变的复杂地质力学环境,使深部岩体力学行为与浅部岩体存在显著的差异^[1-3]。高地应力环境和原岩非线性力学响应的基本特征在深埋隧道中表现得尤为突出^[4-6],深埋隧道工程高效、安全施工面临严峻的挑战,如岩爆^[7-8]和软岩大变形^[1,9-10]等工程难题,其在设计和施工中的挑战是前所未有的,需要采取新的理念与工程措施应对这种复杂的隧道工程^[9]。如何精细化模拟复杂地质条件下的岩体力学行为,是深埋隧道工程数值计算面临的挑战性任务,同时也是工程稳定精细分析和精准控制的基础。准确描述深埋隧道工程的力学行为极为困难,设计和施工一直依赖浅埋隧道经验,造成深埋隧道工程建设的安全状态、投入费用难以精准控制。掌握深部岩体的三维非线性力学行为,可以将深部岩体的灾害性破坏诱变为有序致裂,同时实施精准支护设计、优化支护结构,减少钢拱架(钢铁)、混凝土(水泥)用量、轻量化深埋隧道结构,实现深部交通岩体工程对“双碳”目标下精细化支护设计的高标准要求。深埋隧道三维正分析和动态设计所面临的主要挑战包括:

(1) 深部岩体理论模型方面。岩体力学模型是对传统固体力学和岩石力学理论的传承,深部岩体

力学又有解决特殊力学问题的发展和创新,如深部岩体力学呈现出的显著三维非线性特征^[11]。大量长期的现场应力监测结果表明,深埋岩体隧道的开挖过程往往处于真三维应力状态^[12-14],隧道开挖过程中应力大小和方向都将产生显著的变化,进一步增加了围岩应力的复杂性。开挖卸荷作用导致围岩应力重分布和动态调整所带来的工程灾变问题在深埋隧道中尤其显著^[15-16],其根本是高地应力和复杂应力诱导的卸荷岩体非线性力学响应^[4-6]。浅部岩体工程大多处于观察和经验设计阶段,浅埋卸荷岩体主要处于低应力状态,二维分析理论(如二维 Hoek-Brown 强度准则、主应力—主应变弹性本构关系)足以应付;随着岩体赋存深度和应力水平的增加,岩体的三维非线性力学特征表现得更加明显,二维理论模型忽略了中间主应力(σ_2)、侧向应变和体积应变(剪胀)对深部围岩稳定的作用。谢和平等^[17-19]探究了深、浅埋岩体工程力学特性的差异性,认为深部工程面临的力学系统为非线性系统;传统岩体力学与开采理论在深部工程中的适用性差^[20]。自重应力场下的浅部岩体工程理论模型和设计分析方法无法直接应用到深部岩体工程(三维、非线性系统)中来^[11,21]。

(2) 深部岩体参数方面。岩石力学研究更加注重理论模型,其参数可通过对室内岩石力学试验数据的拟合获取。然而,岩体的代表性体积单元(RVE)往往为几米~数十米,几乎无法通过原位大尺度试验获取岩体力学参数,因此,岩体力学参数和理论模型具有同等重要的研究地位^[11]。岩体隧道具有地质条件复杂、岩体参数不确定和空间变异大等特点,导致勘察结果精确度和可靠度低、物理试验获取的岩体参数随机性大、未勘探区域岩体参数预测困难等诸多难题。尽管岩体工程数值计算已经成为解决工程问题的重要手段,但参数的可靠度仍然是影响精确模拟、精细分析与精准设计控制的主要难题^[22],

而深部岩体参数具有更大的隐蔽性和不确定性,大大增加了精细化分析的难度。由于现场原位岩体力学试验昂贵、耗时,室内试验和位移反分析仍然是获取岩体参数的主要手段^[23]。但由于尺寸效应的影响,室内岩石力学参数与真实岩体参数可能存在数量级的差异;同时,工程中常采用的反演分析设计法难以做到实时、准确、动态地为现场工程服务。目前仍缺乏一种能快速获取岩体参数,并“诊断”隧道潜在工程病害的正分析和动态设计方法。

(3) 深部岩体工程设计分析理论与方法方面。现有的隧道工程设计分析思路主要是基于对变形的目标控制(变形控制)。根据变形量、变形速率和变形加速度的反馈来进行工程设计的方法和思路属于被动控制范畴,具有相对滞后的控制效应。应力是变形的内因,在浅埋隧道工程中,低水平应力诱发的变形不大,变形易于控制;而在深部三维非线性力学系统中,由于深部岩体强度和本构理论的非线性、深部塑性力学过程的不可逆性、应力路径的复杂性等因素,应力不再是变形的单值函数,不能依据简单的线性思路来进行埋深的修正。在深部工程中,变形具有很大的不可预测性,变形量与埋深(应力水平)往往也存在非线性关系,仅仅以变形量作为设计依据的控制思路可能会忽视或误判围岩稳定的内因,无法满足深埋隧道精准控制的高标准要求,导致过度支护现象,不符合“双碳”目标导向下精细化支护和精准控制理念。

岩体在其赋存应力环境下的力学和稳定特性,受到节理、裂隙等软弱结构面的影响。在研究节理(层状)岩石各向异性问题时,大量学者通过点载荷试验^[24-25]、巴西劈裂试验^[26-27]和单轴(三轴)压缩破坏试验^[28-30]等手段认识到:随着岩石应力水平提高,强度各向异性特征逐渐减弱甚至消失,呈现出各向同性的岩石力学特性^[30-31];同时,随埋深增加,岩体结构参数或地质强度指标(*GSI*)有所增加,岩体质量和完整性得到改善^[32]。因此,在深部岩体所处的高应力环境下,岩体结构面对围岩稳定的影响程度有所减弱,深部岩体稳定问题主要是高应力和复杂应力诱导的工程失稳和灾变问题^[19, 33-35],应力控制分析方法和思路将在深埋隧道精确分析和精准控制中发挥显著优势。

应力控制应以准确、可靠的应力分析为前提,而深埋隧道围岩应力的现场原位精确测试非常困难,基于数字孪生模型的深埋隧道数值计算方法成为获取围岩应力的有效途径,甚至是唯一途径;而

应力计算的准确性依赖于深部岩体模型和参数的可靠性。因此,要实现深埋隧道精确分析和动态设计,应采用:(1) 适用于深部岩体所处三维非线性系统的理论模型及数值计算方法;(2) 实时、快速、准确获取岩体参数的数字化原位测试方法及三维正分析方法;(3) 应力控制和应力分析。

针对深埋岩体隧道三维正分析和动态设计的理论和技术瓶颈,本文从理论模型、现场参数取值、数值方法、应力控制设计与分析等多方面进行综述和研究,形成基于 GZZ 岩体强度理论和数字化原位岩体参数取值的隧道三维设计分析理论,为深埋隧道智能建造和应力控制动态设计提供理论依据和技术支撑。

2 GZZ 岩体强度三维分析理论

深部岩体在复杂地质力学环境及开挖扰动下表现出的三维非线性力学行为是深埋隧道面临的核心科学问题^[11, 21, 32, 36],而强度理论(屈服准则)是判断岩体稳定和弹塑性应力状态的标准,深部高应力和复杂应力条件下岩体强度的确定是深部岩体力学研究的重点^[6, 35]。浅埋隧道开挖中,围岩塑性区范围小,而深部岩体开挖产生大范围的塑性区分布,不同强度准则条件下围岩强度、应力和塑性变形特征均存在很大的差异^[21]。

E. Hoek 和 P. Marinos^[37]基于圆形隧道的弹塑性解析方法^[38-39],采用蒙特卡洛方法得到无支护隧道的岩体强度应力比(σ_{cm}/σ_v)与隧道收敛应变之间的统计关系如图 1 所示,图中, σ_{cm} 为岩体强度, σ_v 为垂向应力。 $\sigma_{cm}/\sigma_v > 0.2 \sim 0.4$ 时,隧道收敛变形很小,且对强度的变化不敏感;当 σ_{cm}/σ_v 较小时,收敛变形对 σ_{cm}/σ_v 的变化很敏感,表现出明显的非线性关系。而低强度应力比在深埋隧道中更为常见,如兰渝铁路木寨岭隧道的强度应力比为 $0.02 \sim 0.2$ 、川藏铁路藏噶隧道的强度应力比为 $0.1 \sim 0.5$ 。因此,深埋隧道围岩变形及稳定性精细化分析,对岩体强度理论的适用性和可靠性提出了很高的要求^[32]。

2.1 深部岩体强度的理论特征

岩石强度准则的建立往往会引入额外的强度参数,且难以与经典的强度准则建立联系,需要重新定义强度参数及取值方法,准则参数一般通过对三轴试验数据的拟合得到,因此,岩石强度准则更加关心准则的数学形式,缺乏对参数的研究。然而,岩体强度理论的研究绝非在于复杂数学模型的建

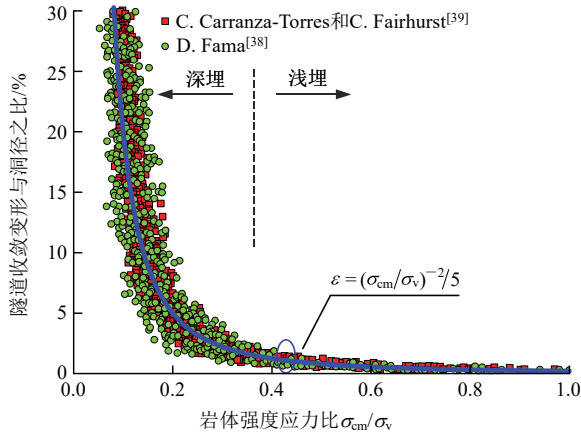


图1 隧道收敛变形与岩体强度应力比的关系^[37]

Fig.1 Relationship between tunnel convergence and ratio of rock mass strength to stress^[37]

立, 由于大尺度岩体原位力学试验代价太大, 且不同岩性和地质构造下的 R/E 也很难确定, 因此, 强度参数的取值往往是岩体强度理论研究的重要内容。

广义 Hoek-Brown(GHB)准则是经验型准则中最为重要的代表, 其非线性数学形式以及完整的参数取值方法已经得到了广泛的工程验证。然而, 岩体强度准则主要是基于浅部岩体工程经验而归纳总结出来的, 难以适用于高应力和显著真三轴应力($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$)环境下的深埋岩体隧道。GHB 准则在深部岩体力学中的理论完备性、科学性以及在深部岩体工程中的适用性仍未得到验证。要将 GHB 准则应用于深部岩体工程时, 须进行三维延拓和非线性延拓, 且应能继承 GHB 准则的可靠参数体系。

深部岩体强度理论应反映以下几方面主要特性: (1) 中间主应力效应; (2) 最小主应力效应; (3) 静水应力效应; (4) 应力 Lode 角效应; (5) 拉压异性效应。强度随围压的变化规律是非线性的, 最小主应力效应即为强度准则的非线性效应。静水应力效应主要反映在两方面: 一是三向等压($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$)条件下岩石(岩体)不发生屈服(破坏)的特性; 二是屈服面形状与静水应力 I_1 (应力水平或埋深)有关, 往往为非线性关系。应力 Lode 角效应为岩体所处的复杂应力环境, π 平面上的屈服面矢径与 Lode 角有关, 此为岩体强度的三维特征。拉压异性效应指 π 平面上三轴拉、压应力状态下的强度差异, 即偏应力张量的矢径(J_2)不等的特性, 而三轴拉、压异性也反映出复杂应力下岩石(岩体)破坏模式和破坏机制的差异, 与 Lode 角有关, 反映出 σ_2 效应(三维)。因此, 强度理论的几个特征是密切关联的, 判断其是否适用于深部工程, 其核心是判断强度准则能否描述深

部岩体所处高应力和复杂应力状态下的三维非线性强度特征^[19, 40], 其根本在于其能否准确反映 σ_2 的作用。

2.2 GZZ 岩体强度准则

2.2.1 GZZ 岩体强度准则的理论基础

(1) Mogi 强度准则

K. Mogi^[41]通过真三轴试验数据, 揭示了 σ_2 对岩石强度和破坏模式的重要影响, 且推断出作用在剪切破坏面上的应力并非八面体正应力 $\sigma_{oct}(I_1/3)$, 而是 $\sigma_{m, 2} = (\sigma_1 + \sigma_3)/2$, 于是提出了具有重要响应的 Mogi 准则^[41-42]:

$$\tau_{oct} = f(\sigma_{m, 2}) \quad (1)$$

其中,

$$\tau_{oct} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$

式(1)所示的数学关系被验证是诸多关系式中对岩石真三轴强度数据的拟合(预测)精度最高的。

(2) GHB 强度准则及强度参数

E. Hoek 和 E. T. Brown^[15, 43]于 1980 年提出了 HB 强度准则, 其表达式为

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci} \left(m_i \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + 1 \right)^{0.5} \quad (2)$$

式中: σ_{ci} 为岩石单轴抗压强度(MPa); m_i 为反映岩石质量特征的材料参数, 与岩性和质地有关, 可直接选用^[6, 44]。

E. Hoek 等^[45]于 2002 年对 HB 强度准则进行改进, 提出了 GHB 强度:

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_c \left(m_b \frac{\sigma_3}{\sigma_c} + s \right)^a \quad (3)$$

式中: m_b , s , a 为反映岩性和岩体结构特征的经验参数。经过不断改进完善, 目前已形成一套完整、可靠的准则参数体系, 被广泛应用于岩体稳定设计和分析^[22]。强度参数可通过下式求取:

$$\left. \begin{aligned} m_b &= m_i \exp \left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D} \right) \\ s &= \exp \left(\frac{GSI - 100}{9 - 3D} \right) \\ a &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} [\exp(-GSI/15) - \exp(-20/3)] \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

式中: GSI 为地质强度指标, 与岩体结构等级和表面条件等级有关^[37]; D 为爆破扰动系数。

为方便分析, 采用 $F(I_1, J_2, \theta_\sigma, K_1, K_2, \dots) = 0$ 的数学形式来研究强度准则在 π 平面上的几何特

性。 θ_σ 为应力 Lode 角, 其表达式为

$$\theta_\sigma = \tan^{-1} \left[\frac{2\sigma_2 - (\sigma_1 + \sigma_3)}{\sqrt{3}(\sigma_1 - \sigma_3)} \right] \quad (5)$$

应力张量 $\sigma_i (i = 1, 2, 3)$ 可表示为

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{J_2} \begin{bmatrix} \sin\left(\theta_\sigma + \frac{2}{3}\pi\right) \\ \sin\theta_\sigma \\ \sin\left(\theta_\sigma - \frac{2}{3}\pi\right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_1/3 \\ I_1/3 \\ I_1/3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

θ_σ 与应力不变量之间的关系为

$$\left. \begin{aligned} \sin(3\theta_\sigma) &= -\frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \\ I_3 &= -\frac{2}{3\sqrt{3}} J_2^{3/2} \sin(3\theta_\sigma) - \frac{1}{3} I_1 J_2 + \frac{1}{27} I_1^3 \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

将式(7)代入 GHB 准则, 化简得到用 θ_σ 表示的强度准则:

$$\frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} (2 \cos \theta_\sigma \sqrt{J_2})^{1/a} + \left(\cos \theta_\sigma + \frac{\sin \theta_\sigma}{\sqrt{3}} \right) m \sqrt{J_2} - m \frac{I_1}{3} - s \sigma_c = 0 \quad (8)$$

大量资料表明, σ_2 对岩石强度存在较大的影响^[41-42, 46-48], 而岩石作为一种特殊的岩体($GSI = 100$), 其强度值可认为是岩体强度的最大值, 因此, σ_2 对岩体强度和工程稳定同样具有重要影响。未考虑 σ_2 影响的 GHB 准则必然具有明显的局限性, 尤其针对具有明显真三维力学特征的深埋隧道^[21, 32, 36]。为精细化分析岩体在不同应力条件下的强度特性, 众多学者将 GHB 准则三维化, 从而形成了不同的三维 GHB 强度准则^[46, 49-56], 典型的三维 GHB 准则包含 Pan-Hudson(PH)准则和广义 Zhang-Zhu(GZZ)准则, 两者具有相似的数学形式。

(3) Pan-Hudson 准则

X. D. Pan 和 J. A. Hudson^[46]基于 GHB 的缺点(未考虑 σ_2 、非光滑性等), 提出了一个三维强度准则(PH):

$$\frac{9}{2\sigma_c} \tau_{\text{oct}}^2 + \frac{3}{2\sqrt{2}} m \tau_{\text{oct}} - m \frac{I_1}{3} - s \sigma_c = 0 \quad (9)$$

$a \neq 0.5$ 时, 广义 Pan-Hudson 准则(GPH)可表示为^[46]

$$\frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{\text{oct}} \right)^{1/a} + \frac{3}{2\sqrt{2}} m_b \tau_{\text{oct}} - m_b \frac{I_1}{3} - s \sigma_c = 0 \quad (10)$$

该强度准则在 π 平面上的强度包络线是圆形, 与三轴数据存在较大差异。更严重的是, GPH 无法退化为 GHB, 直接采用 GHB 参数进行岩体强度计

算时, 将引起极大的预测偏差^[57]。

2.2.2 广义 Zhang-Zhu 强度准则(GZZ)

针对 GPH 准则($\tau_{\text{oct}} = f(I_1/3)$)无法反映岩体拉、压异性强度特性的缺点, 同时考虑到 Mogi 数学关系式($\tau_{\text{oct}} = f(\sigma_{m,2})$)对岩体三维强度的适用性, L. Y. Zhang 和 H. H. Zhu^[50]在 GPH 式(10)中引入 $\tau_{\text{oct}} - \sigma_{m,2}$ 关系式, 得到 Zhang-Zhu(ZZ)强度准则:

$$\frac{9}{2\sigma_c} \tau_{\text{oct}}^2 + \frac{3}{2\sqrt{2}} m_b \tau_{\text{oct}} - m_b \sigma_{m,2} - s \sigma_c = 0 \quad (11)$$

L. Y. Zhang^[51]又对 Zhang-Zhu 准则做进一步改善, 得到广义 Zhang-Zhu 强度准则(GZZ):

$$\frac{1}{(\sigma_c)^{(1/a-1)}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{\text{oct}} \right)^{1/a} + \frac{m_b}{2} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{\text{oct}} \right) - m_b \sigma_{m,2} - s \sigma_c = 0 \quad (12)$$

将式(7)代入式(12), 并注意到 $J_2 = 3\tau_{\text{oct}}^2/2$, 化简可得用 θ_σ 表示的 GZZ 准则:

$$\frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} \left(\sqrt{3J_2} \right)^{1/a} + \left(\frac{3+2\sin\theta_\sigma}{2\sqrt{3}} \right) m_b \sqrt{J_2} - m_b \frac{I_1}{3} - s \sigma_c = 0 \quad (13)$$

当 $a = 0.5$ 时, GZZ 退化为 ZZ 准则。对比 GPH (式(10))和 GZZ(式(13))发现, GPH 是 GZZ 在 $\theta_\sigma = 0$ 时的特殊情况。对比 GHB(式(10))和 GZZ(式(13))发现, 当处于三轴拉、压应力状态时($\theta_\sigma = \pm\pi/6$), GZZ 可以退化为 GHB, 确保了 GZZ 可以直接采用已有的 GHB 参数求取方法^[50-51]。

2.2.3 修正 GZZ 强度准则(MGZZ)

Q. Zhang 等^[58-59]为修正 GZZ 的非光滑和非凸性, 引入 Lode 角隅函数对其进行修正, 得到的修正 GZZ(MGZZ)为

$$\sqrt{J_2} = L(\theta_\sigma) \sqrt{J_{2,\max}} \quad (14)$$

式中: $L(\theta_\sigma)$ 为角隅函数, 是关于 θ_σ 和拉压强度比 $\delta = \sqrt{J_{2,\min}/J_{2,\max}}$ 的复杂函数, 很多研究者提出各种满足光滑和全凸性的 Lode 势函数, 如椭圆型 Lode 势函数 Willam^[60]、双曲线型 Lode 势函数^[61]等; $\sqrt{J_{2,\max}}$ 为 θ_σ 在 $[-\pi/6, \pi/6]$ 区间的最大屈服面半径, 一般情况下, $\sqrt{J_{2,\max}} = \sqrt{J_2}|_{\theta_\sigma = -\pi/6}$, 可通过对 GZZ 方程的数值求解得到。

基于式(14)给定的 MGZZ 准则满足 π 平面上的光滑全凸性, 但由于 $L(\theta_\sigma)$ 的复杂数学形式, 数值迭代计算收敛性差。

2.2.4 光滑 GZZ 强度准则

W. Q. Cai 等^[57]针对 GZZ 的非光滑和非全凸性,

采用 $(\sigma_{m,2})_{\text{new-GZZ}} = \frac{1}{2} \left(I_1 - \frac{I_1 I_2 - 9I_3}{6J_2} \right)$ 替代 GZZ(式(12))

中的 $\sigma_{m,2}$ 项, 得到了光滑 GZZ 准则:

$$\frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{\text{oct}} \right)^{1/a} + \frac{m_b}{2} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{\text{oct}} \right) - \frac{m_b}{2} \left(I_1 - \frac{I_1 I_2 - 9I_3}{6J_2} \right) - s \sigma_c = 0 \quad (15)$$

可以证明, 当 $\sigma_2 = \sigma_3$ ($\theta_\sigma = -\pi/6$) 和 $\sigma_1 = \sigma_2$ ($\theta_\sigma = \pi/6$) 时, $(\sigma_{m,2})_{\text{new-GZZ}}|_{\theta_\sigma=\pm\pi/6} = \sigma_{m,2}$, 因此, 与 GZZ 一样, 光滑 GZZ 在三轴拉、压应力状态下均能退化为 GHB。同时, 由于光滑 GZZ(式(15))可完全采用应力不变量表示, 因此具备在 π 平面上的光滑性特点。将式(7)代入式(15), 化简得到以 θ_σ 表示的光滑 GZZ:

$$\frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} \left(\sqrt{3J_2} \right)^{1/a} + \left[\frac{3 + \sin(3\theta_\sigma)}{2\sqrt{3}} \right] m_b \sqrt{J_2} - m \frac{I_1}{3} - s \sigma_c = 0 \quad (16)$$

对比 GZZ(式(13))和光滑 GZZ(式(16))发现, 二者不同之处仅在于 GZZ 中的 $2\sin\theta_\sigma$ 和光滑 GZZ 中的 $\sin(3\theta_\sigma)$ 项。当 $\theta_\sigma = \pm\pi/6$ 和 0 时, GZZ 和光滑 GZZ 在 π 平面上相交。

W. Q. Cai 等^[57]证明了光滑 GZZ 在 π 平面上处处光滑可导, 避免了引入 $L(\theta_\sigma)$ 函数而带来的复杂计算过程。同时, 随着静水压力 I_1 的增加, 准则由非全凸逐渐转化为全凸, 存在临界转化半径 r_0 , 且与 I_1 相关。

2.3 GZZ 强度准则参数

2.3.1 GZZ 准则和 GHB 共享参数的可靠性

不同强度准则在 π 平面上的强度包络线见图 2。在理论基础方面, GZZ 准则可完全退化为 GHB。GHB 仅为 GZZ 包络线上 2 个特殊的点(见图 2), 即在 $\sigma_2 = \sigma_3$ 和 $\sigma_1 = \sigma_2$ 条件下, 二者具有完全相同的强度值或屈服状态, 因此, 二者共享同一参数体系, GZZ 可直接采用 E. Hoek 等^[6, 44]基于经验积累且被广泛采纳和验证的强度准则参数取值方法^[50, 58, 62-63]。具体验证如下:

(1) W. Q. Cai 等^[57]分析 15 组不同岩石真三轴强度数据时发现, 光滑 GZZ 对 GHB 参数体系的继承性和适应性优于 GZZ, 拟合得到的最优参数值与 E. Hoek 等^[6, 44]推荐值非常接近, 甚至优于 GHB; 而不能退化为 GHB 的 GPH 准则拟合参数值与 E. Hoek^[6, 44]等推荐值均存在很大的差异。

(2) W. Q. Cai 等^[21]将 GHB 常规三轴试验数据拟合值作为光滑 GZZ 参数, 并进行不同埋深模型隧道

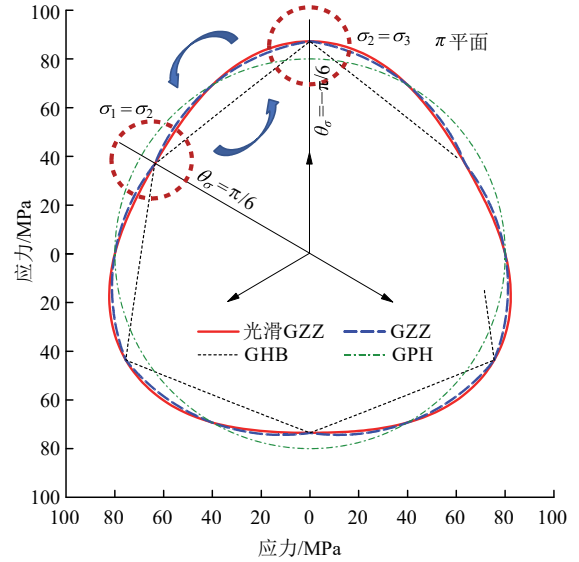


图2 不同强度准则在 π 平面上的力学特性

Fig.2 Mechanical properties of different strength criteria on the π -plane

三维有限元数值计算时, 计算得到的围岩收敛变形值高于 GHB 和其他准则(MC 和 DP)。

(3) W. Q. Cai 等^[32, 36]通过数字化原位测试获取岩体 GSI 等参数(基于 E. Hoek 等^[6, 44]推荐方法), 其数值计算结果与现场监测数据吻合度较高, 优于 GHB; 且埋深越大, 优势越明显。

因此, 从真三轴试验、隧道模型试验和现场监测结果等方面均证明, GZZ 与 GHB 共享相同的参数体系, 可直接采用 GHB 参数进行岩体强度计算分析。

2.3.2 GZZ 准则参数取值方法

GHB 和 GZZ 的岩体强度参数均为 m_b , s , a 。 m_b 反映了岩性、质地和岩体结构, 岩性越差、岩体结构越发育, m_b 越小; s 反映了岩体破碎程度, $s = 0 \sim 1$, 岩体越破碎、完整性越差 s 值越小, 完整岩体(岩石)取 $s = 1$; a 反映强度与应力水平的非线性关系, $a = 0.5 \sim 1$, 岩体质量越差、围压或应力水平对岩体强度的敏感性越大, a 越大, 完整岩体(岩石)取 $a = 0.5$ 。 m_b , s , a 并非完全独立, 一般而言, m_b 和 s 存在正相关性, 与 a 存在负相关性, 如针对破碎煤岩, 往往具有较小的 m_b , s 值和较大的 a 值。

(1) 岩石强度参数

由于岩石尺寸较小, 具备开展室内三轴试验的条件。在进行参数取值时, 通常有 2 种做法: 全拟合法和关联拟合法。全拟合法将 m_b , s , a 直接作为准则参数, 采用最优化方法对岩石强度数据进行多参数拟合, 其结果为全局最优; 而关联拟合法将 m_b , s , a 看成是 GSI 的函数(式(4)), 此时强度参数为 m_i ,

GSI , D 。针对完整岩石试块,一般取 $GSI = 100$, $D = 0$, 此时包含唯一强度参数 m_i , 即狭义 HB 准则(式(2)); 而对于室内含节理岩石试块, 独立强度参数为 m_i , GSI , 通过采用含约束条件(式(4))的关联拟合法得到 m_i , GSI 值后, 再代入式(4)得到岩石强度参数 m_b , s , a 。

例如, 针对 B. T. Vu 等^[64-65]开展的模型试验, 图 3^[32]给出了岩石的常规三轴试验数据, 分别通过全拟合(方法 1)和关联拟合(方法 2), 得到岩石强度参数, 如表 1 所示。全拟合法得到的 m_i 值显著低于砂岩推荐值域 $[17-4, 17+4]$ ^[6], 由于该方法为全局最优, 但无法考虑参数的物理意义和参数值域, 无法反映参数间的内在联系; 而关联拟合法得到的 m_i 值(21.4)处于推荐范围, 同时, 得到的 $GSI = 100.46$, 与完整岩石(试验岩石)的 $GSI = 100$ 相对应, 验证了采用关联拟合法获取 GHB 准则参数的可靠性。对于岩石($GSI = 100$), 根据式(4)计算得到的岩体参数则为岩石参数, 即 $m_b = m_i$, $s = 1$, $a = 0.5$ 。W. Q. Cai 等^[21]采用该参数开展了不同埋深的模型隧道数值模拟计算, 基于 GZZ 的数值计算结果与试验监测数据吻合度最好。关联拟合法为满足式(4)约束下的局部最优, 其精度虽然略低于全拟合法, 但其获取强度参数的思路将在工程岩体稳定计算中发挥出绝对优势。岩体无法开展大尺度试验, 须充分利用参数间的关联性(式(4))进行三维正分析。

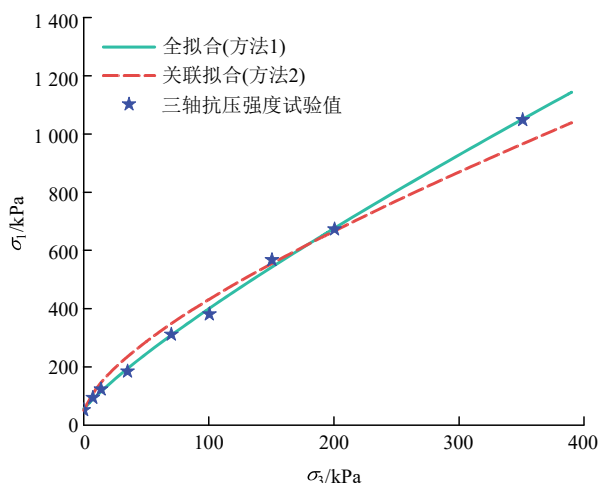


图 3 岩石三轴抗压强度^[32]

Fig.3 Triaxial compressive strength of rock^[32]

(2) 岩体强度参数

岩体代表性体积单元(RVE)往往为几米~数十米, 无法通过开展大尺度岩体力学试验来获取参数, 拟合分析(反分析)表现出明显的不适用性, 需要采

表 1 不同拟合方法得到的 GHB 准则参数

Table 1 GHB strength parameters obtained by different fitting methods

不同拟合方法	σ_c /MPa	m_i [13, 21]	s [0, 1]	a [0.5, 1]	GSI [0, 100]	R^2
全拟合	0.051	5.47	1.14	0.716		0.998
关联拟合	0.051	21.40	1.05	0.500	100.5	0.992

注: m_i 等参数下方[]及数值表示参数取值范围, 无量纲。

用正分析方法获取岩体 GSI 和 D 等参数, 再通过式(4)计算岩体强度参数。而对于岩体工程, $GSI < 100$, 此时 E. Hoek 等^[6, 44]参数取值方法将发挥出巨大优势。W. Q. Cai 等^[32, 36]利用该方法, 采用基于开挖面获取的岩体强度参数(见图 4)作为 GZZ 输入参数, 进行隧道开挖数值模拟, 计算结果与现场变形监测数据吻合度较好, 优于 GHB。

2.4 GZZ 强度理论在深部岩体中的适用性

GZZ 和 GHB 均考虑了岩石(岩块)和岩体结构面的影响, 对不同岩性均给出了参数取值方法, 具有较为广泛的岩性适用范围。二者均属于连续分析框架, 对于完整性较好和软弱破碎岩体具有良好的适用性。然而, 相比于 GHB 准则, GZZ 能够准确反映 σ_2 的影响, 具有明显的应用优势, 尤其对于具有广泛塑性区分布的深部岩体工程。

2.4.1 GZZ 强度准则的力学优势和内涵

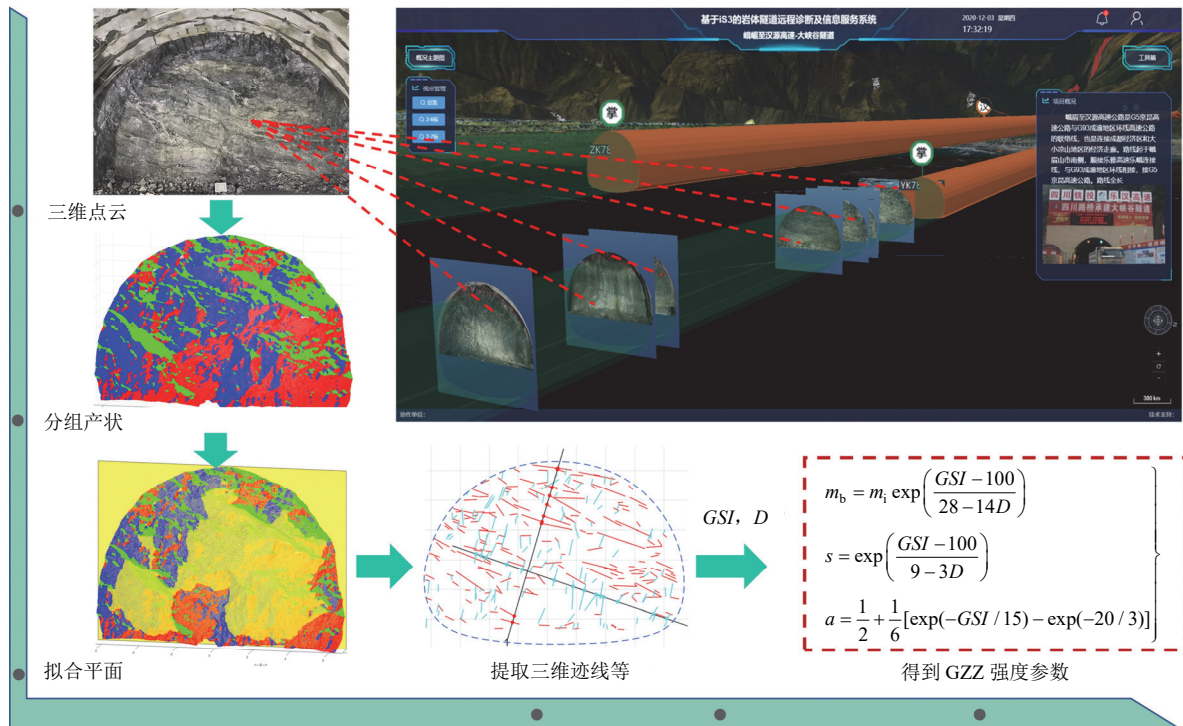
GZZ 结合了 Mogi 准则、GHB 准则和 GPH 准则的主要优点。其理论内涵和应用优势可归纳为:

(1) GZZ 对岩体(岩石)强度具有较高的预测(拟合)精度。

GZZ 沿用了 GPH 的数学形式, 考虑了 Mogi 准则对真三轴试验数据拟合(预测)精度高的特点, 其精度远高于 GPH 准则。通过对比式(10)和(12)可知, GZZ 和 GPH 具有相似的数学形式, 但 GPH 在 π 平面上为标准圆, 不能反映岩体拉压异性强度特征, 认为各主应力对岩体的破坏或屈服具有相同的贡献。而 GZZ 能够准确反映岩体拉压异性强度特征及 σ_2 的影响, 对不同类型的岩石($GSI = 100$)真三轴试验数据具有很高的拟合精度。

(2) 能准确揭示 π 平面上强度非线性拉压转化规律及子午面上非线性脆-延破坏特征(双重非线性)。

Mogi 关系($\tau_{oct}-\sigma_m$, 2)被认为是所有函数关系中精度最高的, GZZ 继承了 Mogi 准则的该优点, 这也正是 GZZ 具有较高拟合精度的主要原因。GHB

图4 基于数字化原位测试的岩体强度参数取值流程^[32]Fig.4 Digital in-situ testing based strength parameters obtaining process^[32]

忽略了 σ_2 的影响,在 π 平面上实际仅为2个孤立的点,即图2中的 $\theta_\sigma = \pm \pi/6$ 。开挖使得围岩呈现出明显的三维应力状态,且在深部岩体工程中尤其显著, σ_2 对岩石和岩体工程的强度及稳定性均具有重要影响。实际岩体工程涉及三轴拉压($\theta_\sigma = \pm \pi/6$)应力状态之间的任意应力状态,GZZ采用了 $\tau_{oct}-\sigma_m$ 关系曲线,揭示了三维应力空间和 π 平面上的非线性拉压转化规律。

(3) 能完全退化为GHB准则,且与其共享参数体系。

诸多三维准则是在二维GHB基础上提出来的,但大多数准则不能完全退化为GHB,即无法直接沿用GHB的参数体系,工程稳定设计与分析需要重新定义参数及相应的取值方法,其可靠性存疑。GHB在 π 平面上仅为GZZ强度包络线上2个独立点,因此,GZZ能完全退化为GHB,与GHB准则共享一套参数,可完全继承GHB的参数优势。通过E. Hoek等^[6, 44]推荐方法获取的岩体强度参数,可直接作为GZZ准则输入参数进行三维分析,无需进行参数转换,且未引进不确定系数。该特点为本文研究隧道工程远程诊断和三维(正)分析提供了重要理论基础,其正确性和可靠性已得到了大量的验证^[32, 36, 50-51, 57]。

(4) 能够反映岩体等耗散材料的三轴拉压不等强度特性,能反映高应力和复杂应力下的岩体破坏

模式。

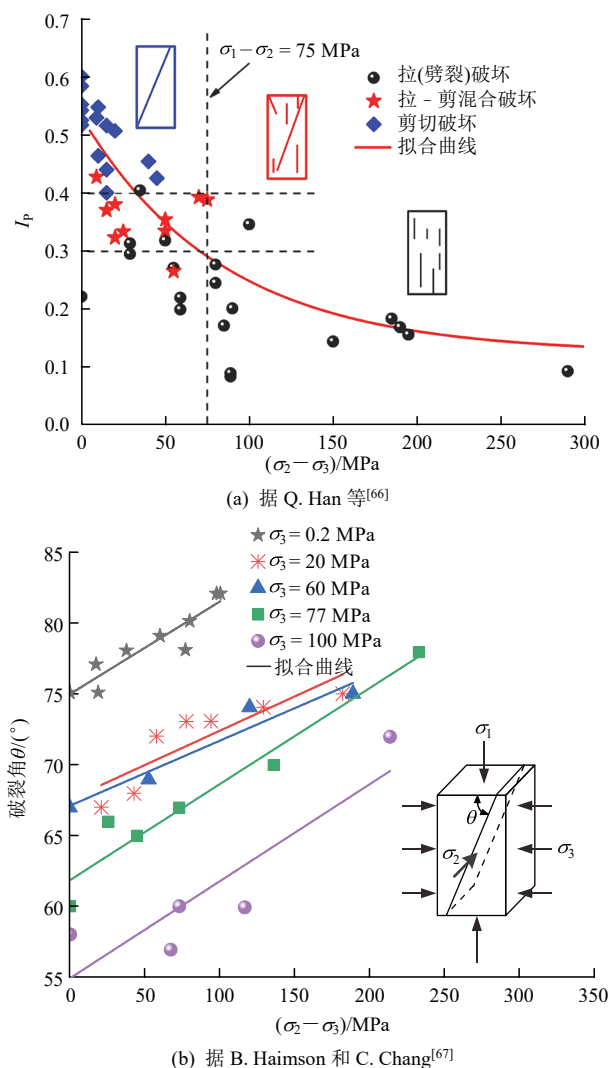
精确掌握高应力和复杂应力条件下的岩石(岩体)破坏机制和破坏模式具有极大的挑战。复杂应力状态下的破裂面特征是深部岩体工程应力控制的重要科学基础。岩石(岩体)破坏模式主要包含两方面内容:① 岩石(岩体)破裂角走向与 σ_2 方向一致;② 破裂角倾角与 $\sigma_2-\sigma_3$ 有关(见图5)。

Q. Han等^[66]给出了破坏角(θ_i)与岩石宏观裂纹扩展方向定量评价指标(I_p)之间关系式:

$$I_p = \frac{K_{i1} - K_{i3}}{K_{i1} - K_{i2}} \frac{\theta_i}{\theta_{iUCS}} \quad (17)$$

式中: K_{i1} , K_{i2} , K_{i3} 分别为试样 i 在 σ_1 , σ_2 , σ_3 方向的变形模量; θ_i 为试样 i 的破裂角; θ_{iUCS} 为试样 i 在单轴压缩条件下的破裂角。

图5表明岩石破坏模式和破裂角与 $\sigma_2-\sigma_3$ 相关。当 $\sigma_2 = \sigma_3$ 时,GZZ处于 π 平面上(见图2)三轴压缩应力状态($\theta_\sigma = -\pi/6$),与图5中较小的破坏角和剪切破坏模式相对应;当 $\sigma_1 = \sigma_2$ 时,GZZ处于三轴拉伸应力状态($\theta_\sigma = \pi/6$),与图5中较大的破坏角和拉伸破坏相对应。随着应力状态从三轴压缩($\theta_\sigma = -\pi/6$)逐渐转化为三轴拉伸($\theta_\sigma = \pi/6$)状态,图5所示的破坏角逐渐变大,从剪切破坏逐渐过渡为拉伸劈裂破坏。试验结果与GZZ在 π 平面上的强度曲线特性相吻合,反映了岩石(岩体)等耗散材料的三轴拉压不等强度特性,以及复杂应力条件下岩石(岩体)

图 5 不同应力状态(σ_2 - σ_3)下的破坏模式和破坏角Fig.5 Failure mode and failure angle under different strength states(σ_2 - σ_3)

的破坏模式的复杂性。 θ_σ 与破坏角 θ_i 的关系还与应力水平有关,相关研究将另文撰述。

2.4.2 GZZ 对 σ_2 的考虑及其在岩体中的适用性

开展能够反映岩体 RVE 特征尺寸的大尺度岩体力学试验几乎不可能,本文基于岩石真三轴试验数据,说明了 GZZ 对岩石强度具有很好的拟合(预测)精度,该结论同样适用于工程岩体,即 GZZ 对岩体强度的预测精度较高,能够准确反映 σ_2 对岩体强度的影响,其主要原因为:

(1) 岩体强度是在岩石(岩块)强度的基础上,考虑节理、裂隙等软弱结构面(GSI)对强度的劣化效应,即岩石强度是 GSI = 100 条件下的岩体强度,为岩体强度的最大值。因此,岩石(GSI = 100)可被看成是特殊的岩体, GZZ 对岩石真三轴试验数据具有较高的拟合精度^[57],表明其能较准确预测岩体强度的最高值。

(2) GHB 发展历史至今已超过 40 a, 准则本身及完善的参数体系被全世界岩体力学研究者所广泛采纳,且其用于工程岩体稳定分析的准确性和可靠性被不断验证。GZZ 采用了 $\tau_{\text{oct}}-\sigma_m$ 的数学关系,考虑了 σ_2 对岩体强度的影响,且能完全退化为 GHB,可适用于岩体工程。

(3) 岩石试块内部依然杂乱无章地分布着大量的细(微)观裂隙,室内岩石试样对于细观岩石单元可被称为“岩体”,体现出岩体(岩石)强度特性的跨尺度自相似性。通过分析含有岩体类似结构信息的实验室岩样,可以用于研究工程尺度下的岩体力学行为特性^[68-71], GZZ 对于节理岩石或岩块强度的预测能力一定程度也反映其对工程岩体的适用性。

(4) GZZ 对岩石真三轴试验数据、不同埋深的隧道模型试验、现场变形监测数据的预测精度高于其他三维准则和 GHB。尤其针对具有明显三维力学特性的深埋隧道, GZZ 比 GHB 具有更高的计算精度和可靠度^[21, 32],表明该准则的数学形式合理,能够准确反映 σ_2 对岩体强度的影响。

后续将进一步开展含节理大尺寸岩样(0.5 m × 0.5 m × 1 m)真三轴破坏试验及节理网络模型 DFN 数值试验,对岩体强度及破坏的中间主应力效应进行深入研究。

2.4.3 GZZ 对深部岩体的适用性

GHB 及参数体系已由最初的“经验体系”上升为一套完整的“理论体系”,它是岩体工程理论,该理论源于工程且高于工程,也将服务于工程。和 GHB 一样, GZZ 适用于工程尺度下的岩体稳定计算分析。但 GHB 主要适用于低应力水平下的浅部岩体工程; GZZ 可描述任意三向状态下的岩体强度特征,适用于处于复杂三维系统(三向应力状态、开挖三维力学响应、三维工程特征)的深部岩体工程; GZZ 可完全退化为 GHB,具有更加广泛的适用性。W. Q. Cai 等^[21]在研究不同埋深隧道非线性力学响应时发现,随埋深增加,基于 GHB 和 GZZ 得到的围岩变形量相对差异值和绝对差异值均越来越大,二者的差异表明了 σ_2 对深部岩体稳定的重要影响。

W. Q. Cai 等^[57]采用 15 种不同的岩石真三轴试验数据对 GZZ 的拟合精度进行评价,涉及的应力水平非常广泛,应力状态非常复杂,而 GZZ 整体上具有很高的拟合(预测)精度,表明能够用于高应力和复杂应力环境下的岩体强度预测。

GZZ 以及相应的弹塑性本构模型^[11, 63, 72]对岩石三轴强度试验^[50-51, 73]、不同埋深的隧道模型试

验^[11, 63-64]、现场高铁隧道应力和变形监测^[63]、围岩稳定性解析及数值方法^[74-81]、深埋隧道三维动态正分析设计^[11, 21, 32, 36]等多方面进行了广泛的应用和验证, 已发展成为国际岩石力学与工程学会(ISRM)和中国岩石力学与工程学会(CSRME)团标推荐使用准则之一^[19, 73, 82]。综上所述, GZZ 能够反映岩体中间主应力效应、最小主应力效应、静水应力效应、应力 Lode 角效应和拉压异性效应, 能准确反映 σ_2 的作用, 可适用于深部岩体。

3 考虑深部岩体三维强度和峰后剪胀的非关联塑性流动法则及弹塑性本构

隧道围岩变形计算中, 弹性应变采用胡克定律得到; 对于塑性变形, 则首先通过流动法则得到岩体体积应变, 再将体积应力按流动分量比例分配到各主应力方向, 进而求得变形分量。采用相关流动法则(塑性势函数即为屈服准则)计算的体积应变远大于真实值, 因此, 计算时主要采用非关联流动法则, 非关联流动法则主要与岩体剪胀特性有关^[83-88]。

相比于浅埋隧道, 深埋隧道开挖产生更大范围的塑性区和塑性流动区, 采用剪胀角来描述高应力和复杂应力下岩体体积胀缩特性并建立非关联流动法则的思路是合适的^[6, 63, 89-91]。目前被广泛采纳的非关联流动法则主要是基于强度准则建立的, 如基于 MC 强度准则考虑岩石剪胀角的非关联流动法则^[92-94], 基于 GHB 准则考虑围压效应的非关联流动法则^[72, 95]等, 但主要是基于二维准则建立的, H. H. Zhu 等^[63]建立了基于 GZZ 并考虑围压效应的非关联流动法则, 采用模型试验和现场高铁隧道数据对本构模型进行了验证, 但该研究认为岩体体积应变或塑性流动系数仅与围压有关。而实际上, 剪胀角直接反映了岩体体积胀缩规律^[85-88], 可同时考虑围压和变形历史等多种因素对岩体力学性质的影响, 但很少有研究将剪胀角模型引入三维岩体强度理论以建立弹塑性本构模型。

3.1 岩体峰后剪胀角模型

传统的岩体本构模型特指主应力与主应变之间的数学关系, 岩体侧向应变和体积应变往往被忽略。在深部高应力环境下, 开挖卸荷作用产生明显的塑性变形和体积胀缩效应, 精细化计算应同时考虑主应变、侧向应变和体积应变的贡献。由于岩石具有强烈的非均质性、各向异性和非连续性, 开发一个能够充分表达岩石非线性行为的本构模型是一项十

分困难且具有挑战性的工作, 尤其是针对复杂的峰后力学行为(如扩容特性)。

目前的数值计算模型中很少考虑岩石剪胀性, 即使采用剪胀角, 也常常假设剪胀角为常量, 如关联流动法则下的剪胀角 $\psi = \varphi$ (φ 为岩体内摩擦角)、常塑性体积应变剪胀角 $\psi = 0$, 这 2 种假设分别给定了体积变形计算量的上限和下限, 基于常剪胀角模型建立的弹塑性本构模型无法做到精细化分析, 数值计算结果与实际情况存在很大差异^[86, 88], 合理剪胀角模型是精细化计算与分析的基础^[96-97]。大量的试验数据和理论研究表明, 岩石(岩体)剪胀角是围压与塑性剪应变的函数^[90, 98], 具有代表性的变剪胀角有 Alejano-Alonso 剪胀角模型^[96]、Yuan-Harrison 剪胀角模型^[99]、Detournay 剪胀角模型^[89]、Zhao-Cai 岩石剪胀角模型^[98]、Walton-Diederichs 剪胀角模型^[70, 87]等, 但它们主要适用于岩石, 且包含较多参数, 无法满足岩体工程正分析需求。

W. Q. Cai 等^[100]针对现有多参数岩石剪胀角模型在岩体工程中的应用局限, 提出了考虑围压 σ_3 和塑性剪应变 γ^p 的岩体峰后剪胀角模型, 其表达式为

$$\frac{\psi(\sigma_3, \gamma^p)}{\varphi} = \frac{1}{\lg k} \lg \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + k \right) e^{\frac{\gamma^p}{\gamma^p}} \quad (18)$$

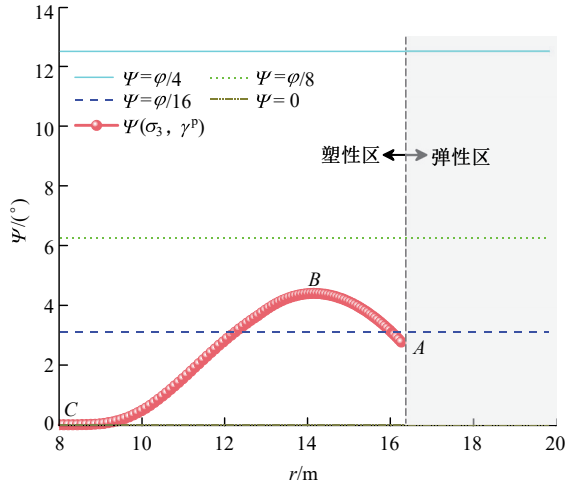
式中: γ^p 为最大塑性剪应变; k 为围压影响系数, 硬岩取 $k = 0.017$, 软岩取 $k = 0.004$ 。

峰后剪胀角模型综合考虑了应力水平和应变历史对岩体剪胀特性的影响, 数学形式简单且遵循量纲统一原则, 具有明确的物理意义。W. Q. Cai 等^[100]通过对 11 种岩石剪胀角数据、完整和节理花岗岩以及不同尺寸下的 Moura 煤岩数据进行分析, 认为新模型对软岩和大尺度岩石的预测精度高于硬岩、完整岩石及小尺度岩石, 适用于工程岩体。该模型包含唯一参数 γ^p , 当塑性剪应变接近该值时, 可认为岩体失去承载能力, 该参数可反映岩体破坏特征, 且可通过正分析确定^[100-102]。

进一步地, W. Q. Cai 等^[100]将峰后岩体剪胀角模型应用于圆形隧道围岩力学解析, 得到剪胀角沿围岩径向的分布规律。如图 6 所示, 剪胀角呈现出先增后减的趋势, 表现出剪胀角的“ σ_3 主导”或“ γ^p 主导”的差异性规律, 该规律无法采用简化剪胀角模型得到。相比于浅埋隧道, 深埋隧道开挖产生更加广泛的塑性区分布, 岩体剪胀特性精确分析对围岩变形和稳定计算均具有很大影响。

3.2 基于 GZZ 考虑深部岩体剪胀效应的非关联塑性流动法则

3.2.1 基于 GZZ 的塑性势函数

图6 常剪胀角和变剪胀角模型下围岩力学响应^[100]Fig.6 Surrounding rock behaviors under the developed post-peak dilatancy model and constant dilatancy model^[100]

屈服准则表达式由球应力张量项和偏应力张量项构成,一般可写成 $F(I_1, J_2, \theta_\sigma) = F_1(I_1) + F_2(J_2, \theta_\sigma)$ 。建立基于三维准则的非关联流动法则,可在 F 中引入能反映岩体剪胀特性的体积修正系数 $\beta(\psi)$,进而建立塑性势函数 Q ,且 Q 主要考虑对球应力量 I_1 进行修正^[63, 103],即 $Q = F_1(\beta I_1) + F_2(J_2, \theta_\sigma)$ 。该方法重点在于确定 β ,即找到 β 与 ψ 的函数关系: $\beta(\psi)$ 。

在光滑 GZZ 强度准则中,关联流动假设下的塑性体积变形主要由 $F_1(I_1) = -m_b I_1/3$ 决定^[63],若在该项引入系数 β ,塑性势函数可写成^[11]:

$$Q = F_1(\beta I_1) + F_2(J_2, \theta_\sigma) = \frac{1}{\sigma_c^{(1/a-1)}} \left(\sqrt{3J_2} \right)^{1/a} + \left[\frac{3 + \sin(3\theta_\sigma)}{2\sqrt{3}} \right] m_b \sqrt{J_2} - \beta m_b \frac{I_1}{3} - s\sigma_c = 0 \quad (19)$$

3.2.2 基于 GZZ 塑性势函数的塑性流动矢量

根据 θ_σ 与应力不变量的恒等关系式(7),可将式(19)写成:

$$Q = \frac{1}{\sigma_c^{1/a-1}} \left(\sqrt{3J_2} \right)^{1/a} + m_b \left(\frac{\sqrt{3J_2}}{2} - \frac{3J_3}{4J_2} \right) - \beta m_b \frac{I_1}{3} - s\sigma_c = 0 \quad (20)$$

因此, Q 可看成是以 I_1, J_2, J_3 为独立变量的函数,进而将塑性流动矢量写成^[11]:

$$\left[-\frac{\beta}{3} \frac{\partial I_1}{\partial \sigma} + f(J_2, \theta_\sigma) \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma} - \frac{3}{4J_2} \frac{\partial J_3}{\partial \sigma} \right] m_b = \frac{\partial Q}{\partial \sigma} = \frac{\partial Q}{\partial I_1} \frac{\partial I_1}{\partial \sigma} + \frac{\partial Q}{\partial \sqrt{J_2}} \frac{\partial \sqrt{J_2}}{\partial \sigma} + \frac{\partial Q}{\partial J_3} \frac{\partial J_3}{\partial \sigma} =$$

$$\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{3} \right) \mathbf{I} + \frac{f(J_2, \theta_\sigma)}{2\sqrt{J_2}} \mathbf{S} - \frac{3}{4J_2} \mathbf{S} \cdot \mathbf{S} \right] m_b \quad (21)$$

其中,

$$f(J_2, J_3) = \sqrt{3} \left[\frac{(\sqrt{3J_2})^{1/a-1}}{am_b \sigma_c^{1/a-1}} + \frac{\sqrt{3J_3}}{2J_2^{3/2}} + \frac{1}{2} \right]$$

3.2.3 塑性应变分量和塑性体积应变

塑性应变增量可表示为

$$d\boldsymbol{\varepsilon}^p = \lambda \frac{\partial Q}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \lambda m_b \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{3} \right) \mathbf{I} + \frac{f(J_2, \theta_\sigma)}{2\sqrt{J_2}} \mathbf{S} - \frac{3}{4J_2} \mathbf{S} \cdot \mathbf{S} \right] \quad (22)$$

式中: λ 为流动系数。

由式(22)得到塑性体积应变为

$$d\varepsilon_v^p = d\varepsilon_{ii}^p = \lambda m_b \cdot \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{3} \right) \delta_{ii} + \frac{f(J_2, \theta_\sigma)}{2\sqrt{J_2}} S_{ii} - \frac{3}{4J_2} S_{ik} S_{ki} \right] = -\beta \lambda m_b \quad (23)$$

由式(23)可得, β 是计算塑性体积应变增量的重要物理量。塑性体积应变增量与 β 成正比, $\beta=0$ 时, $d\varepsilon_v^p = 0$, 服从常体积流动法则。

3.2.4 非关联流动系数 β 的确定

岩体(岩石)剪胀角 ψ 的定义为^[83]

$$\psi = \arcsin \frac{d\varepsilon_v^p}{-2d\varepsilon_1^p + d\varepsilon_v^p} \quad (24)$$

将式(22)得到的应变分量 $d\varepsilon_v^p$ 和 $d\varepsilon_1^p$ 代入式(24)可得

$$\sin \psi = \frac{d\varepsilon_v^p}{-2d\varepsilon_1^p + d\varepsilon_v^p} = \frac{\beta \lambda m_b}{2\lambda m_b \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{3} \right) + \frac{h(J_2, \theta_\sigma)}{2\sqrt{J_2}} S_1 - \frac{3}{4J_2} S_1^2 \right] + \beta \lambda m_b} \quad (25)$$

求解式(25)可以得到 β 的显式表达式为

$$\beta = \left[\frac{h(J_2, J_3)}{\sqrt{J_2}} S_1 - \frac{3}{2J_2} S_1^2 + 1 \right] \frac{3 \sin \psi}{3 - \sin \psi} \quad (26)$$

式(26)即为 β 的具体表达式,与岩体剪胀参数有关。剪胀角 $\psi=0$ 时, $\beta=0$, $d\varepsilon_v^p=0$, 岩体服从常体积流动法则。

将非关联流动法则嵌入到同济曙光 GeoFBA 三维有限元数值计算软件中,可用于计算模拟复杂应力状态下的深埋岩体隧道变形和破坏特征。考虑深部岩体三维强度和峰后剪胀的非关联塑性流动法则及弹塑性本构数值计算方法得到了圆形隧道半解析解^[11, 104]、模型试验^[11, 21]和现场检测数据的验证^[21, 32, 36]。

4 基于数字化原位测试的岩体隧道三维正分析

变形反分析设计方法的局限性逐步体现出来。随着工程现场原位高效探测技术和计算机技术的不断进步,隧道工程的信息化设计和施工技术也得到了长足进步,利用施工过程产生的大量岩体工程地质和水文地质信息来指导设计和施工,动态优化方案并获得最优的隧道工程设计方案,是一种可行的思路。隧道远程实时、动态设计分析已发挥出巨大优势,实现了隧道工程设计及计算的静态到动态、二维到三维、定性到定量的跨越发展。隧道工程远程诊断技术将岩体工程分析和信息反馈设计相融合,采用现场高效数字化原位探测技术和快速传输服务,为隧道动态设计和三维分析提供了可能。

4.1 数字化原位测试和岩体隧道高效探测技术

岩体强度和稳定性主要受复杂的裂隙网络和结构面影响,而显著的空间变异性使地质初探结果无法直接用于数值分析。开挖面信息可准确揭露出岩体结构特征,但在工程实践中常常被忽略,很少有研究者充分利用开挖面信息来获取岩体结构特性和岩体力学参数,并用于数值计算与分析。同时,岩体强度和变形参数的获取方法仍然存在很大的主观性,如 GSI 的取值,目前主要依赖于现场工程师的经验和判断,这种主观性因人而异,导致岩体参数取值的可靠度较低且效率低下。随着数字化原位高效探测技术水平的不断提高,高效、快速、动态地处理岩体结构信息和快速提取岩体参数成为可能,为岩体工程的数值计算、三维正分析和动态设计提供了坚实的支撑^[105]。

同济大学朱合华团队创建了基础设施智慧服务系统(is3),可以实时、高效、完整地整合工程中的信息流,实现基础设施全寿命数据采集、处理、表达、分析的一体化决策服务^[106];采用 5G 快速传输和远程诊断技术^[107],并结合数字孪生技术,为实时、准确的动态设计提供了可能性,实现了岩体隧道工程施工现场与实验室的数字化融合;基于三维点云的隧道围岩几何信息提取技术^[108-109],实现了对不连续面产状、迹线、间距、张开度和粗糙度等围岩体几何信息的快速、准确提取;提出了利用开挖面迹线信息估计结构面三维产状分布的完整解析方法,克服了开挖面信息无法反映隧道围岩空间中不可透视部分的结构面三维信息等局限性,同时,可

根据动态新增的开挖面信息和钻孔等多源数据进行裂隙网络模型三维动态推演和更新,实现了对全隧道区域结构面网络的动态仿真建模和围岩分级分布的实时精确更新^[110]。

4.2 岩体参数数字化原位取值

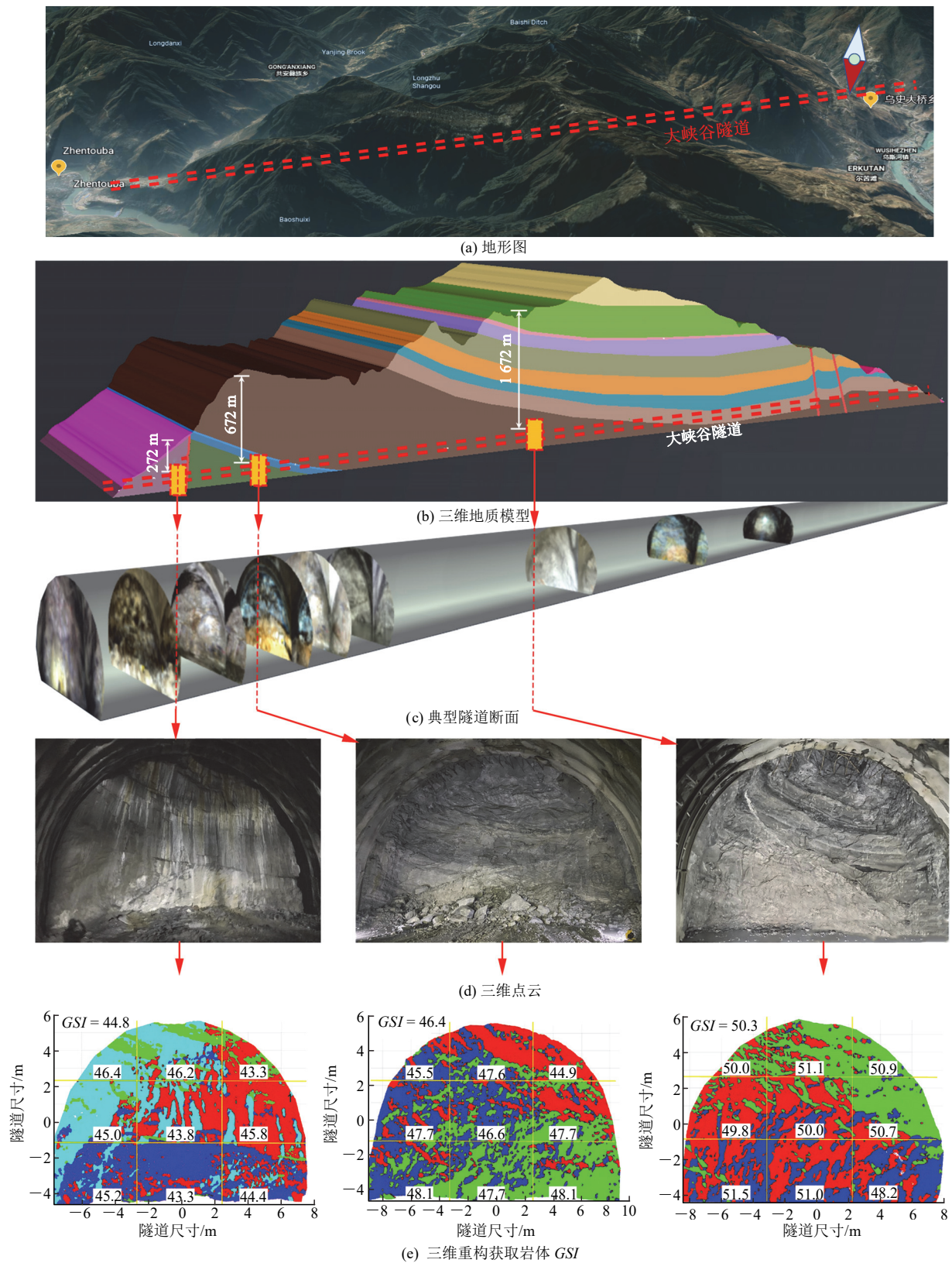
W. Q. Cai 等^[21]采用数字化原位测试与分析技术,针对四川峨眉—汉源高速(峨汉高速)大峡谷隧道,开展了不同埋深(272, 672 和 1 672 m)隧道在开挖过程中的应力和变形演化规律研究。大峡谷隧道长 12 km,最大埋深 1 944 m,是峨汉高速项目控制性工程;隧道工程地质条件复杂,地形起伏大(见图 7(a)),且对隧道埋深处的地应力有重要的影响,为达到精细化建模和计算的要求,将考虑地形的影响。洞身围岩为未风化~中风化白云岩,完整白云岩属硬质岩类,其饱和单轴抗压强度为 140 MPa,主要为 III 级围岩,采用全断面开挖;岩体裂隙不甚发育,呈大块~块状镶嵌结构,岩层近水平状,且隧道轴线与区域构造线小角度相交,极易存在高地应力现象。

原位测试获取岩体强度参数的数字化流程,如图 4 和 7 所示。对于每个隧道开挖面,需要利用三维激光扫描或智能移动终端采集至少 6 张不同角度的照片,以获取并提高三维点云数据,保证分析精确度。采用三维重构的方法^[108-109, 111]来获取开挖面几何信息,如节理裂隙产状、间距、痕迹、粗糙度、张开度等,然后基于 E. Hoek 等^[22, 45]推荐的方法进行岩体参数取值。

图 7(e)中,272, 672 和 1 672 m 埋深隧道围岩均为未风化白云岩,数字化方法得到的 GSI 分别为 44.8, 46.4 和 50.3,岩体结构效应有所减弱。同时,将开挖面按区域为 9 块(见图 7(e)),对于每块小分区的 GSI 值,与平均值的差异小于 5%,表明基于开挖面获取的岩体 GSI 能够满足岩体强度参数的尺寸效应(RVE)要求。

4.3 隧道开挖三维有限元数值计算

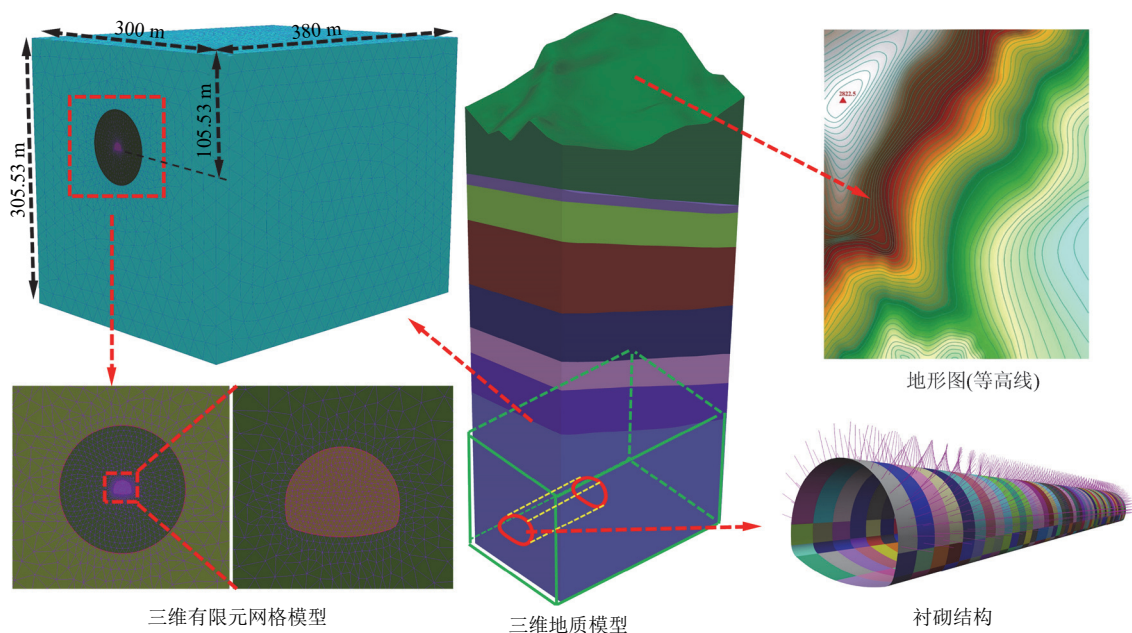
W. Q. Cai 等^[32]建立了如图 8 所示的三维有限元数值计算模型。地应力通过地勘资料和现场微压裂试验得到,其结果还须与中国西部区域地应力版图相匹配,误差 < 10% 则可认为地应力结果可靠度较高;经综合分析可得,隧址区最大主应力和最小主应力方向的侧压系数(λ)分别为 $\lambda_{Hv} = 1.32$ 和 $\lambda_{hv} = 0.874$,可通过下式转化为数值模型边界条件:

图 7 三维地质模型和 272, 672 和 1 672 m 典型隧道断面的数字化原位测试过程^[21]Fig.7 3D geological model and digital in-situ tests of 272, 672 and 1 672 m-buried tunnel^[21]

$$\left. \begin{aligned} \sigma_v &= \sigma_v \\ \sigma_H &= \frac{(\lambda_{Hv} + \lambda_{hv})\sigma_v}{2} + \frac{(\lambda_{Hv} - \lambda_{hv})\sigma_v}{2} \cos(2\theta_{Hy}) \\ \sigma_h &= \frac{(\lambda_{Hv} + \lambda_{hv})\sigma_v}{2} - \frac{(\lambda_{Hv} - \lambda_{hv})\sigma_v}{2} \cos(2\theta_{Hy}) \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

式中: θ_{Hy} 为最大主应力方向与隧道轴线的夹角。

数值模型的其他参数主要按照设计资料和现场实际工况给定, 隧道开挖计算长度为 100 m, 每循环进尺为 2.0 m, 分为开挖步和施工步; 初衬锚喷混凝土厚度为 15 cm, 锚杆长 250 cm, 采用 120 cm×120

图8 大峡谷深埋隧道三维有限元数值模型^[32]Fig.8 3D numerical model of the deep tunnel^[32]

cm 环形等距布置。表 2^[32]给出了基于 GHB 和光滑 GZZ 计算得到的围岩变形量相对误差 $(u_{\text{GHB}} - u_{\text{GZZ}})/u_{\text{GZZ}}$ 。浅埋隧道开挖塑性区分布范围小, 基于 GHB 和 GZZ 的数值结果差异较小。随埋深增加, 二者相对差异逐渐变大, 当达到一定埋深后, 二者相对差异(倍数关系)逐渐趋于稳定。由于围岩绝对变形量随埋深呈现出明显的非线性增加规律, 因此, 二维和三维准则之间的差异在深埋隧道中更加明显, σ_2 对深埋隧道围岩稳定的作用更加突出。GHB 表现出明显的不适用性, 且埋深越大, GHB 的适用性越差。

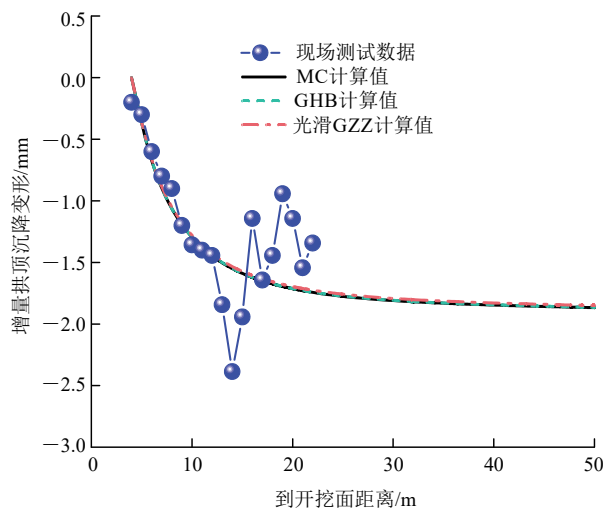
表 2 GHB 和光滑 GZZ 准则得到的围岩相对变形量^[32]Table 2 Relative deformation of surrounding rock by GHB and GZZ criteria^[32]

变形模型	$(u_{\text{GHB}} - u_{\text{GZZ}})/u_{\text{GZZ}}$		
	272 m	672 m	1 672 m
拱顶沉降	0.015	0.226	0.269
水平收敛	0.089	0.214	0.347
底鼓变形	0.343	0.503	0.584

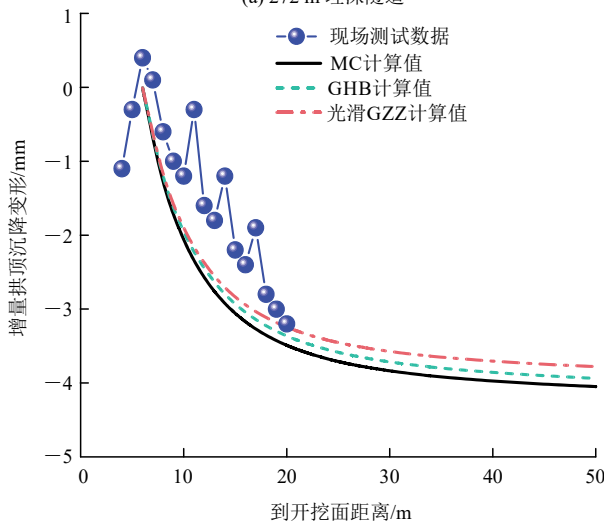
4.4 数值计算与现场变形监测数据的对比验证

现场监测数据存在很大位移损失, W.Q.Cai 等^[32]采用后续开挖步增量变形数据对数值计算结果进行了验证, 如图 9 所示。在 272 和 672 m 埋深隧道中, 中低应力隧道开挖产生小范围的塑性区分布, 不同准则计算结果之间的差异较小。在深埋隧道中, 光

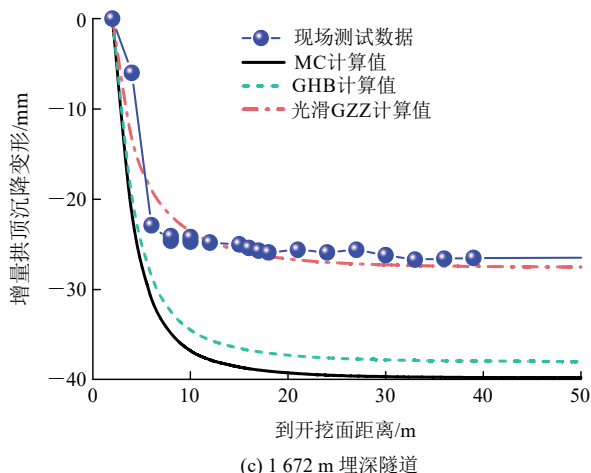
滑 GZZ 计算结果与监测变形值吻合度较高, 三维准



(a) 272 m 埋深隧道



(b) 672 m 埋深隧道



(c) 1 672 m 埋深隧道

图9 拱顶沉降变形监测数据与数值计算结果的对比^[32]Fig.9 Monitoring data and numerical results for the different buried tunnels^[32]

则(光滑 GZZ)与二维准则(MC 和 GHB)差异较大,表现出明显的 σ_2 效应;同时,线性 MC 和非线性 GHB 得到的计算结果差异较小,进一步验证了深埋隧道采用三维强度理论的可靠性,且在深埋隧道中,强度理论的三维特性比非线性特点更加显著, σ_2 效应更加突出^[11, 21, 32, 36]。

5 深埋隧道开挖面三维挤出效应与应力控制

5.1 隧道工程开挖三维空间效应

开挖面三维空间效应对施工期围岩稳定起着决定性作用,可从变形和应力2个角度进行分析,在变形方面主要反映在隧道纵向位移曲线(LDP)和开挖面挤出变形,在应力方面则表现为开挖面附近岩石单元应力主轴旋转。

(1) 隧道纵向位移曲线

LDP 曲线是隧道收敛-约束法中的重要组成部分,在岩土工程变形控制思路下,大量学者采用经验公式法^[112-114]、解析方法^[39, 115-117]、数值方法^[114, 118]、模型试验、现场测试^[39, 119-121]等手段对其进行研究,它与围岩特征曲线(GRC)的交汇耦合分析,可为支护时机和支护反力的选取提供理论依据。

现有的 LDP 经验方程主要是对现场位移测试结果的拟合分析,且主要适用于浅埋隧道所处的低应力环境。然而,对于深埋隧道,开挖产生显著的塑性区和塑性应变,仅参考相对变形的 LDP 曲线无法反映深埋隧道大变形特征。虽然目前已形成了不同的反映隧道开挖效应的经验体系,但总体差异较

小;而深部岩体失稳是高应力诱导的工程灾变问题,LDP 曲线无法反映开挖过程中围岩应力分布和转移规律,在深部工程开挖的三维空间效应分析中存在一定局限。

(2) 开挖面三维挤出效应与围岩稳定

平面应变模型在贯通隧道或远离开挖面的隧道区段是适用的^[11, 21, 32, 36],但不适用于开挖面附近围岩稳定性分析。对于深埋岩体隧道,开挖过程具有明显的三维空间效应,尤其以开挖面的挤出效应最为显著^[122-123]。国内外学者通过模型试验或现场测试证实了开挖面挤出变形和三维空间效应的存在^[124-126]。侧重平面应变模型^[127-128]的浅埋隧道主要关注围岩径向应力($\sigma_r = \sigma_3$)、切向应力($\sigma_\theta = \sigma_1$)和径向收敛位移 u_r ,忽略了开挖面三维挤出效应。

真实隧道变形不仅包括收敛变形,还包括挤出变形和预收敛变形,三者具有紧密相关性和联动作用。P. Lunardi^[124]认为控制开挖面变形是控制围岩整体稳定性的关键,围岩变形主要从开挖面前方的超前核心岩土体开始,逐步沿隧道洞周向后发展,收敛变形只是错综复杂的应力-应变过程的最后阶段。同时,岩爆、大变形、型钢拱架扭曲等深埋隧道灾变问题主要发生在开挖面附近,超前核心岩体的失稳常常会引起隧道洞室的坍塌,并且隧道洞室很少在超前核心土失稳前就发生坍塌^[124-125],而视为平面应变模型的开挖面后方围岩稳定区几乎不存在隧道工程灾变问题。这些由于开挖面附近空间效应诱发的隧道灾害,对围岩稳定和施工安全具有重大影响^[37, 124, 129]。

(3) 开挖面岩石应力主轴旋转

隧道围岩在开挖过程中会产生强度弱化,主要由偏应力大小和应力方向决定^[130-132],其复杂的应力路径主要产生于开挖面附近,3个主应力在开挖面附近都将产生非常显著的变化^[128]。应力大小和方向的改变都将导致岩体强度降低、参数弱化和破坏模式改变等^[14, 128, 133],开挖面附近复杂应力路径和应力主轴旋转对深埋隧道开挖稳定具有重要影响。

三维强度理论及数值分析模型的结果与平面应变假设下的二维模型存在较大差异^[128-129, 134],要精确分析深埋岩体隧道开挖面附近的三维空间效应,以及由于开挖形成的真三维复杂应力状态,分析模型和分析理论均应采用可靠的三维强度理论^[135]。

5.2 深埋隧道开挖面三维挤出效应及强度特征

W. Q. Cai 等^[32, 36]推导了基于 GZZ 的破坏接近度函数($F_{AI\text{GZZ}}$),通过分析深埋隧道开挖面核心岩体

FAl_{GZZ} 演化规律发现: 开挖面前方一定范围首先出现塑性区或不稳定状态, 随着开挖不断向前推进, 开挖面后方的洞周围岩相继出现不稳定状态, 开挖面不稳定性先于洞周围岩发生。同时, 开挖面挤出变形随埋深呈现出显著的非线性变化规律(见图 10^[32])。

由图 10 可知, 随埋深增加, 塑性变形占总变形量的比重逐渐增大, 272 m 埋深隧道塑性变形占比仅为 1.41%; 672 m 埋深隧道开挖面塑性变形急剧增加, 塑性占比为 58.1%; 而 1 672 m 深埋隧道塑性占比为 77.9%, 这也正是开挖面挤出变形随埋深呈现的显著非线性特征和深埋隧道开挖面大变形的原因。同时, 随埋深增加, π 平面上的 GZZ 屈服面矢

径逐渐扩大, 开挖面中心岩石单元的应力状态从强度包络线内逐渐转移到包络线外, 岩石单元从弹性应力状态逐渐转变为塑性或破坏状态。不同埋深的隧道开挖面是单元均出现了拉应力, 且深埋隧道开挖面拉应力更加明显^[32, 36]。

图 11 给出了开挖面断面特征岩石单元的强度与应力状态特征^[36]。图 11(a)所示的拱顶特征点应力状态刚好处于 GZZ 和 GHB 包络面附近, 处于临界屈服状态; 图 11(b)中拱腰岩石单元仍处于弹性受力状态, 应力处于包络面内部; 图 11(c)所示的开挖面中心点应力状态处于强度包络面之外, 为塑性屈服或破坏状态, 开挖面通过较大的塑性变形来释放该

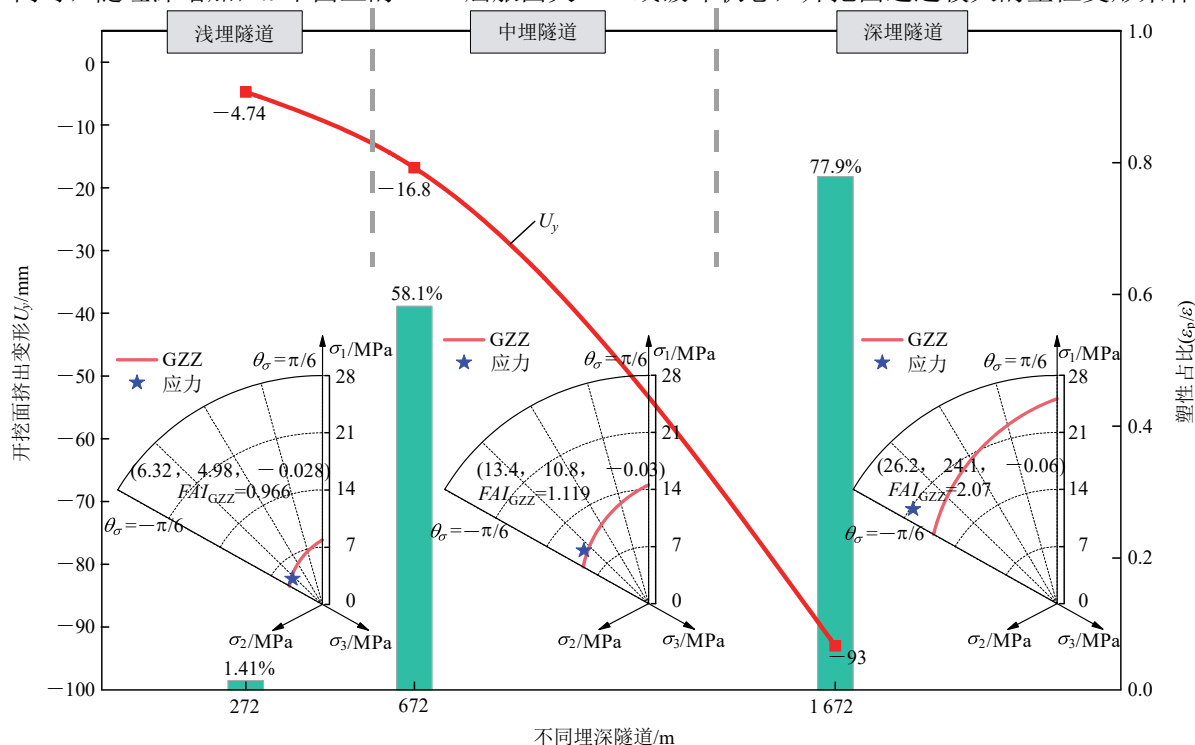


图 10 不同埋深隧道开挖面中心三维挤出变形及应力状态^[32]

Fig.10 3D extrusion deformation and stress conditions of the tunnel faces at different buried depths^[32]

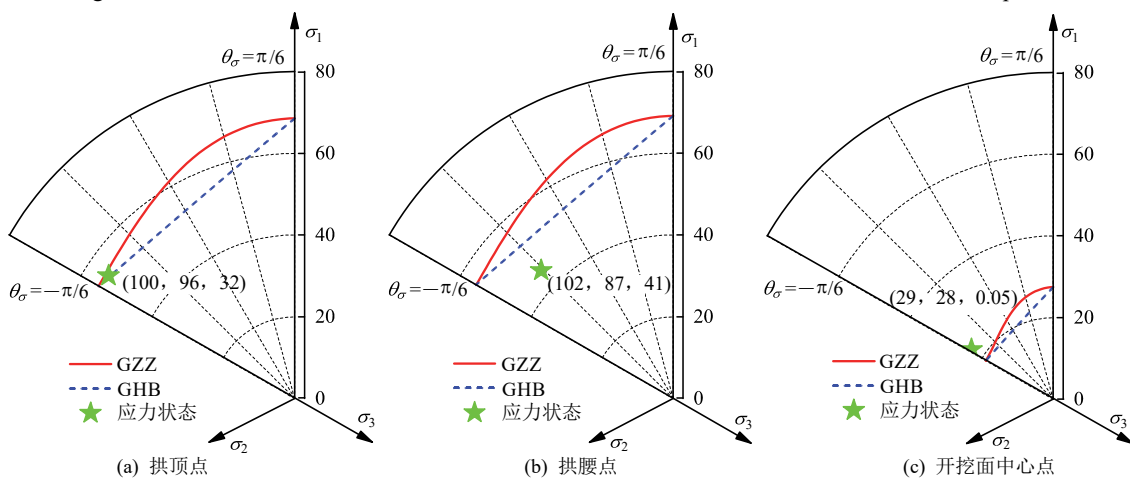


图 11 洞周、开挖面中心特征点应力状态及 π 平面强度包络面(单位: MPa)^[36]

Fig.11 Stress state and strength envelope of surrounding and tunnel face rock on the π -plane(unit: MPa)^[36]

部分非弹性应力。开挖面稳定性比洞周围岩稳定性更差,但应力水平 I_1 仅为洞周岩石单元的 $1/4$,表现出明显的应力卸载效应。极不稳定的拉应力状态是深埋隧道开挖强扰动(卸载)作用的明显特征^[32-36]。

5.3 深埋隧道开挖应力主轴旋转规律及量化指标

5.3.1 应力主轴旋转对深埋隧道稳定的重要影响

隧道开挖卸荷作用造成的复杂应力路径是隧道稳定的重要控制因素,具体来说,开挖面附近的应力大小和方向分布将导致岩体强度降低、岩体参数弱化和破坏模式改变^[14-15, 128, 133]。岩石单元在原岩应力水平下几乎不存在次生裂缝,随着开挖面不断推进,应力大小和方向均不断发生改变,不断产生新的微裂隙,使裂隙密度逐渐增加并最终造成新、旧裂隙的交叉、贯通。而 σ_2 控制着岩石破裂面方向, σ_2 - σ_3 控制岩石破界面倾角^[41, 67, 136-138],开挖过程中应力主轴的旋转将导致岩石潜在破裂面的旋转,引起破坏模式和破坏形态的改变。

在浅埋隧道设计和施工中,复杂的应力路径及应力主轴旋转问题并未引起足够重视,其原因是较低的应力水平未达到损伤阈值或屈服破坏强度,应力主轴转移并未诱发新裂缝的产生,没有明显的岩体参数弱化和破坏模式改变。而深埋高地应力赋存环境下的岩体隧道,开挖卸荷使得围岩出现大面积的塑性屈服区,应力大小改变将导致岩体强度降低,应力方向改变将不断增加裂隙密度,导致岩体参数弱化和破坏模式改变。因此,深埋隧道开挖面附近主应力轴的旋转将大大降低岩体强度和弱化岩体强度参数,引起岩石破坏模式的改变,其严重程度远大于浅埋隧道,是制约深埋隧道围岩稳定和施工安

全的主要原因^[11, 36]。

开挖面附近的应力状态和变形特征与远离开挖面的开挖稳定区段存在明显的不同,蔡武强等^[11, 36]研究了深埋隧道拱顶和拱腰岩石特征单元在开挖面推进前、后 10 m 过程中的应力主轴旋转规律,如图 12 所示。

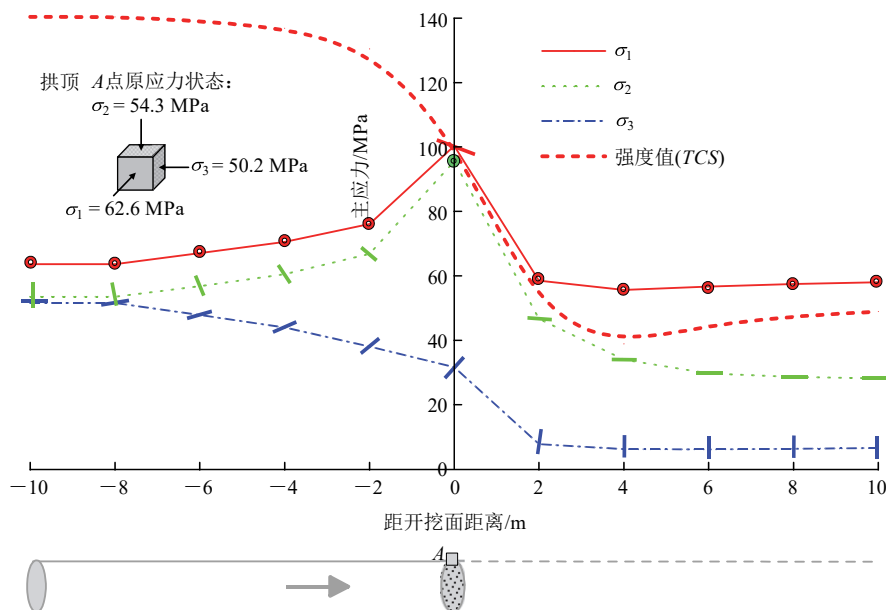
在开挖面 ± 2 m 范围内,应力主轴发生极大变化,存在明显的应力主轴转移现象,且有 2 个主应力产生超过 90° 的方向旋转。而当开挖面通过岩石单元后,岩石处于塑性屈服状态,应力主轴的旋转将会导致岩石强度参数的弱化,因此需要重点关注开挖面后方 2 m 范围内的围岩稳定性。可根据图 12(a)~(b)中 σ_2 和 σ_3 的方向来判断岩石潜在破坏模式,进行支护设计(如锚杆方向),同时因地制宜选择选用合适的支护方法和支护时机^[11, 36]。

5.3.2 应力主轴旋转程度定量评价指标

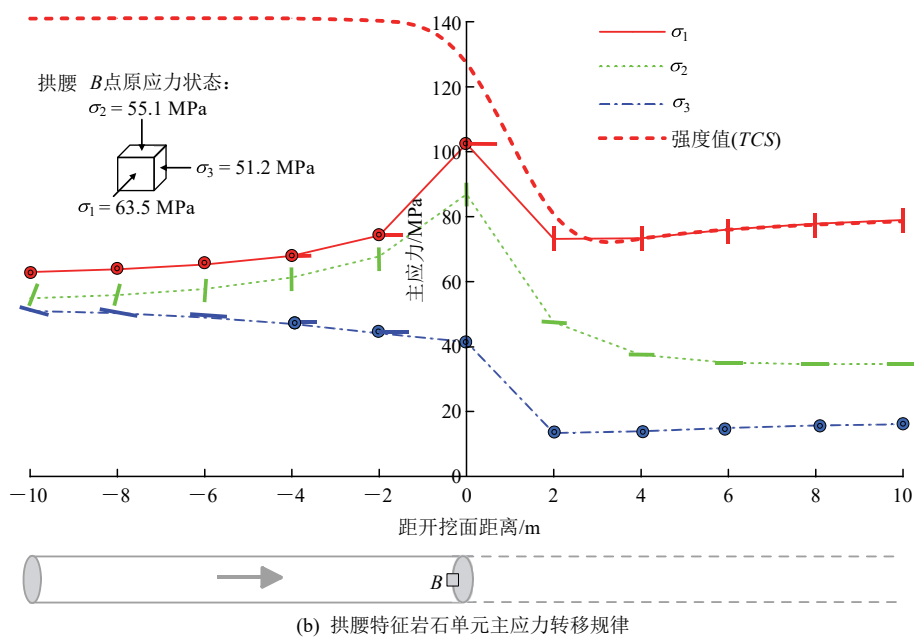
蔡武强等^[11, 36]分析发现,开挖面急剧增加的斜切应力 τ_{ry} (r 为隧道径向, y 为隧道轴向)是导致应力主轴旋转的根本原因,如图 13 所示。开挖面断面处 τ_{ry} 应力水平接近 σ_2 ,其值与隧道坐标系(r, θ, y)下的正应力叠加而引起应力主轴旋转,且随埋深(应力水平)增加, τ_{ry} 逐渐增大。

关于应力主轴旋转的相关研究成果较少,且以定性研究为主,缺乏一种应力主轴转移定量评价指标。蔡武强^[11]通过对比角度指标、切应力增量指标和切应力指标进行分析,建议采用 τ_{ry}/I_1 指标,并对应力主轴转移程度进行量化评价。其原因包括:

(1) τ_{ry}/I_1 为状态量,不受开挖过程和开挖循环进



(a) 拱顶特征岩石单元主应力转移规律

图 12 深埋隧道开挖洞周特征岩石单元应力主轴转移规律(应力流)^[11]·36]Fig.12 Principal stress rotation of rock unit of a deep tunnel caused by excavation unloading^[11]·36]

尺的影响,便于不同埋深隧道应力主轴旋转程度的对比;(2) τ_{xy} 是引起应力主轴转移的直接原因;(3) I_1 反映整体应力水平,且不会随着坐标系改变,而 τ_{xy}/I_1 为无量纲量,可反映切应力对平面应变坐标系下的正应力或应力主轴方向的扰动(改变)作用。

5.3.3 不同埋深隧道开挖过程中应力主轴旋转程度

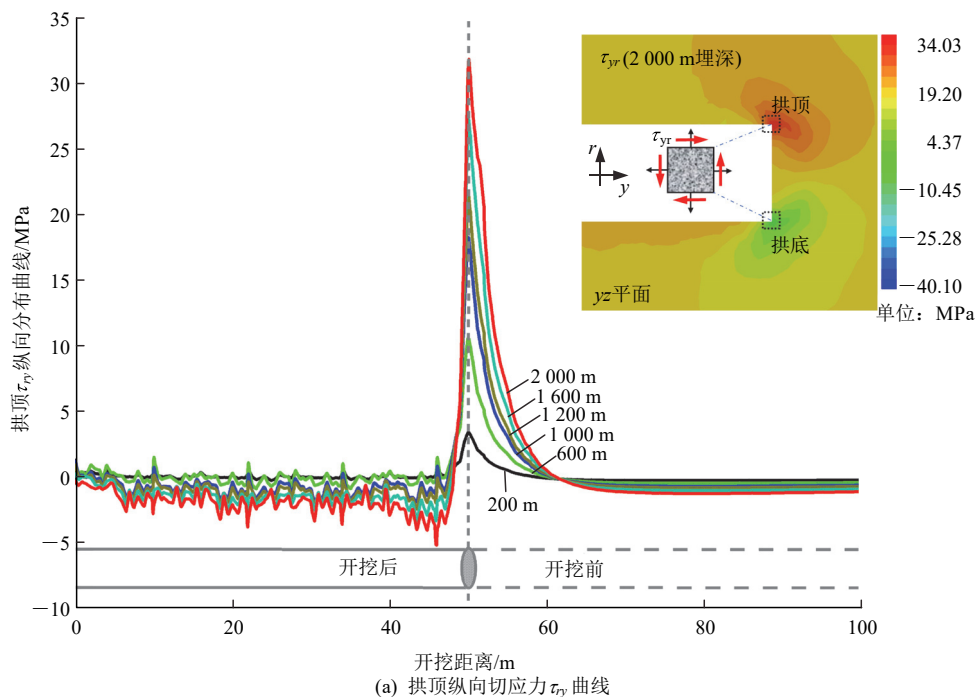
采用 τ_{xy}/I_1 , 蔡武强^[11] 对不同埋深隧道开挖过程中应力主轴旋转程度进行对比分析,图 14 为不同埋深条件下拱顶应力主轴转移程度对比。

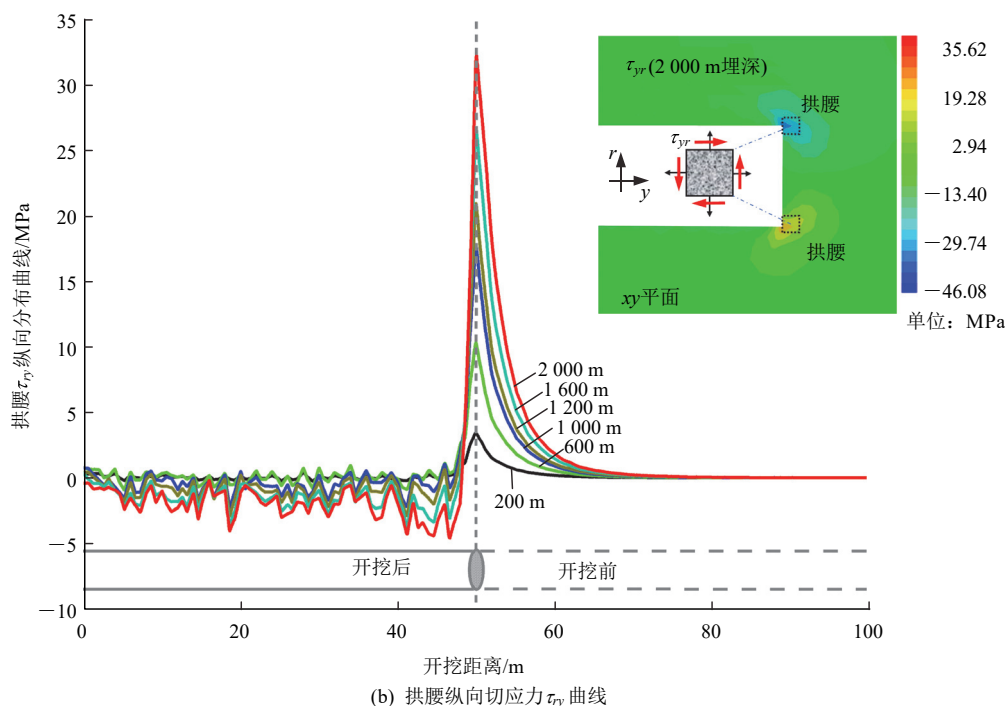
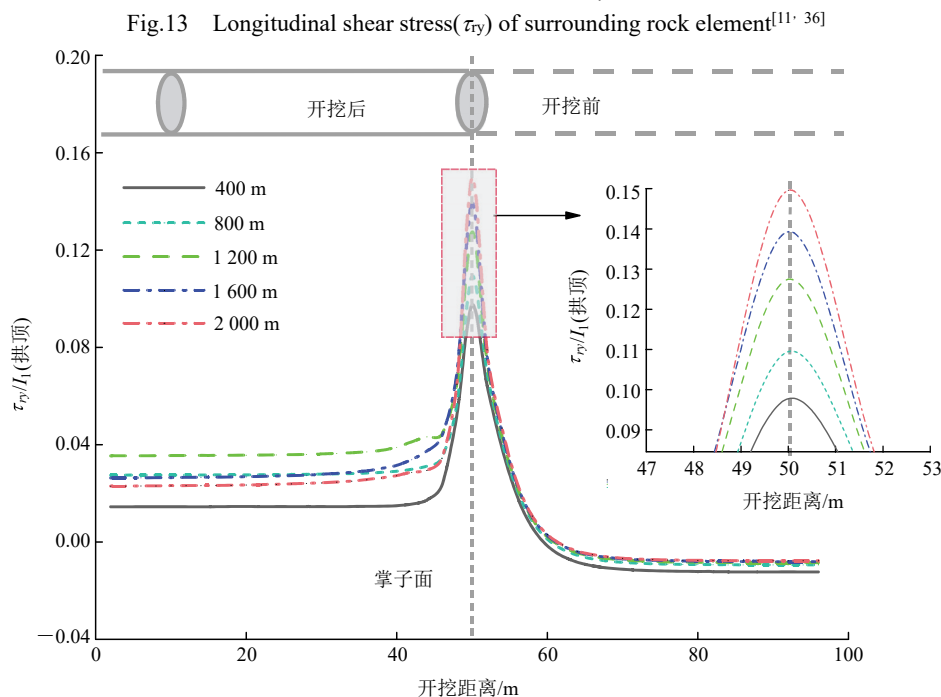
不同埋深隧道的应力主轴在开挖前、后 5 m 之

外变化较小,但在 5 m 范围之内却发生了剧烈变化,且随着埋深增加,应力主轴转移程度逐渐增加。深埋隧道应力主轴旋转程度远大于浅埋隧道,如图 14 所示,相比于 400 m 埋深隧道,2 000 m 深埋隧道的 τ_{xy}/I_1 增加了 30%~50%。对于拱底和拱腰的定量评价结果与拱顶类似。

5.4 开挖面超前核心岩体加固及围岩稳定控制

开挖面三维挤出效应和洞周岩石单元的复杂应力路径问题在深埋隧道中尤其显著,在深埋隧道的围岩稳定性控制和设计中,应重点考虑如何应对高



图 13 洞周岩石单元纵向切应力 τ_{yr} 曲线^[11, 36]图 14 不同埋深隧道拱顶岩石单元应力主轴转移程度^[11]Fig.14 Principal stress rotation degree for the tunnels under different buried depths^[11]

应力条件下开挖面三维空间效应诱发的工程灾变。新奥法和新意法均通过控制开挖面挤出变形来达到控制围岩的目的,蔡武强等^[11, 32]将 GSI 作为围岩加固的控制指标,研究了不同 GSI 条件下开挖面挤出变形和应力状态。随超前核心岩体 GSI 逐渐增加, π 平面的 GZZ 包络线矢径逐渐扩大,应力水平逐渐增加,应力卸载作用大大减小,开挖面中心岩石单元从拉应力水平转变为压应力水平。同时,应力状

态逐渐由包络线外逐渐向包络线内部转移,由未加固的屈服或破坏状态逐渐过渡为弹性应力状态,稳定性逐渐增加,岩石受力特性逐渐变好。

由图 15 可知,开挖面挤出变形随 GSI 增加呈现出明显的非线性减小规律,岩石强度较低时(软岩),加固对抑制开挖面挤出变形作用非常明显,但岩石强度较高时,加固的效果逐渐降低, $GSI = 66$ 时,开挖面岩石单元为弹性应力状态($FAI_{GZZ} = 0.97$),

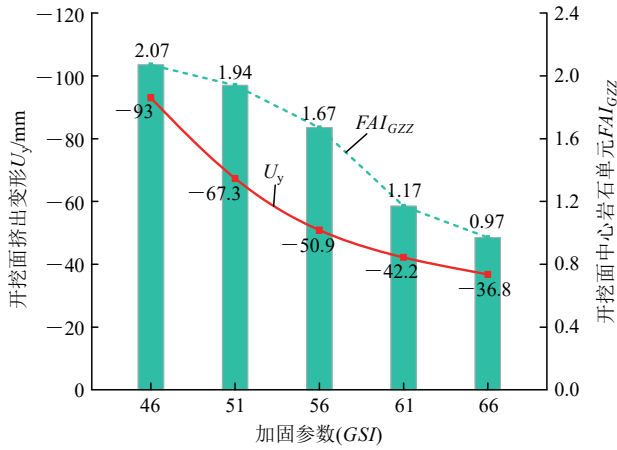


图 15 不同加固参数(GSI)下开挖面中心岩石单元挤出变形和 $FAIGZZ$ [11, 32]

Fig.15 Extrusion deformation and $FAIGZZ$ of the tunnel face rock under different $FAIGZZ$ GSI values [11, 32]

可以推断, 当 $GSI > 66$ 时, 加固作用将不再明显, 继续加固可能造成材料浪费, 可将 $GSI = 61 \sim 66$ 作为该隧道超前核心岩体的经济加固参数。

同时, 通过分析不同 GSI 下的 τ_{xy}/I_1 (见图 16) 可知 [11, 32], 在开挖面附近, τ_{xy}/I_1 急剧变大, 应力主轴旋转程度快速增加; 拱底应力主轴转移最厉害, 其次为拱顶和拱腰。随 GSI 增加, 应力主轴旋转程度有所减弱, $GSI = 66$ 条件下的 τ_{xy}/I_1 值比未加固岩体减小了 20%~30%, 一定程度上抑制了开挖过程中应力主轴转移程度, 减小因应力主轴旋转导致的岩石强度降低、岩体参数弱化和破坏模式改变等。

超前核心岩体挤出变形、核心围岩预收敛变形、围岩收敛变形之间并非相互独立, 三者之间具有非常密切相关性和联动作用。超前核心岩体应力控制的最优力学路径为 [32, 36]: 核心岩(预挤出变形)—核心围岩(预收敛变形)—洞周围岩(收敛变形)。其中, 预收敛变形是施工期围岩稳定和施工安全的重要控制目标, 它与开挖面预挤出变形存在正相关性, 且服从预挤出与预收敛变形一致性规律 [11], 即 $f(u_y, u_r) = 0$ 。无论加固强度和加固范围如何, 无论采用何

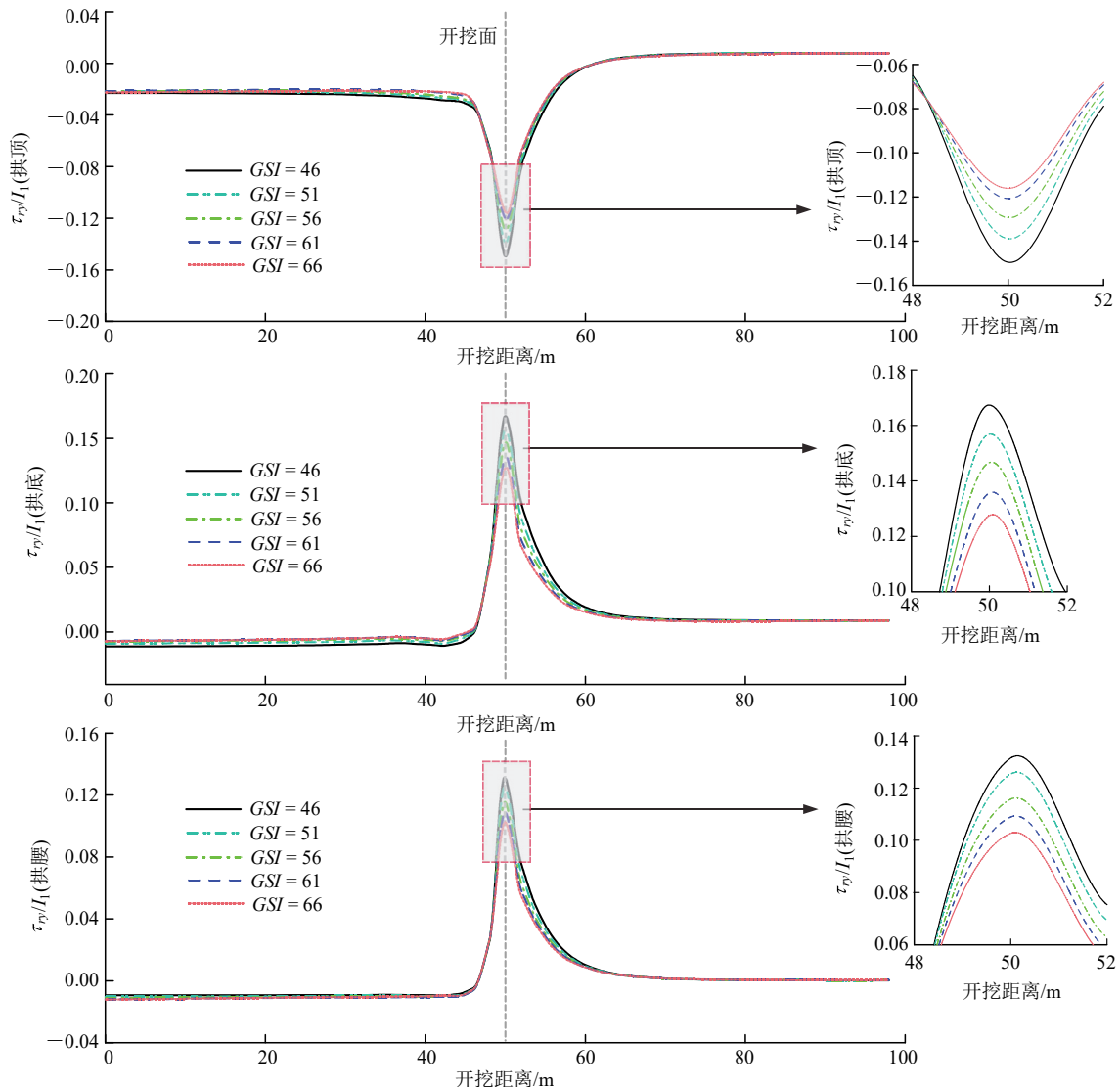


图 16 不同 GSI 条件下应力主轴转移程度 [11]

Fig.16 Principal stress rotation degrees under different GSI s [11]

种隧道施工方法,只要控制了开挖面挤出变形,便控制了围岩预收敛变形,进而达到控制施工期围岩稳定的目的。而平面应变隧道分析模型仅关心洞周收敛变形,无法对深埋隧道显著的三维空间效应(开挖面挤出变形和应力主轴旋转)进行定量分析。

新奥法和新意法是隧道围岩稳定性控制的两大主要方法。新奥法强调预留核心土(岩)对开挖面变形的抑制作用,通过直接约束开挖面挤出变形的方法来控制围岩预收敛变形。而新意法则通过对开挖面核心岩体的预加固来提高岩土体刚度和强度,通过增加岩土体强度来减小预收敛变形的控制方法来达到控制围岩预收敛变形的目的,通过抑制开挖面挤出变形来减小开挖卸荷(卸载)扰动引起的岩体强度降低,以达到稳定围岩的目的。2 种工法均属于隧道主动控制范畴,其作用机制均是基于超前核心岩预挤出与预收敛一致性规律,通过对核心岩体的变形控制,将更多的应力保留在岩体内部,增加了岩体的强度,降低了开挖卸载产生的应力重分布。

而深埋隧道往往处于强扰动作用下,开挖产生的卸载作用更加明显,可通过开挖面核心岩体控制方法,充分发挥岩石强度潜能,将岩石作为一种天然支护材料,这种主动控制的设计思路将在深埋隧道的设计和围岩稳定控制中发挥重要作用。

5.5 深埋隧道钢拱架扭曲变形

侧重于平面问题的浅埋隧道常采用平面应变分析模型和二维强度理论^[127-128]进行工程设计分析,认为围岩变形及稳定性仅取决于洞周径向的拱顶沉降和水平收敛变形,设计和施工中采用的钢拱架等支护体系往往具有很大的径向刚度和强度,对围岩径向变形具有很好的约束,而沿隧道开挖方向的轴向刚度几乎为 0,钢拱架间的纵向连接筋仅仅起到了架立支撑作用(见图 17^[21]),对隧道轴线方向的稳定和约束作用微不足道。

W. Q. Cai 等^[21]采用统计力学方法探究了各主应力分量对钢扭曲变形的贡献率(相关性)。在开挖面附近(见图 18(a)),钢拱架扭曲变形主要受 σ_3 的影

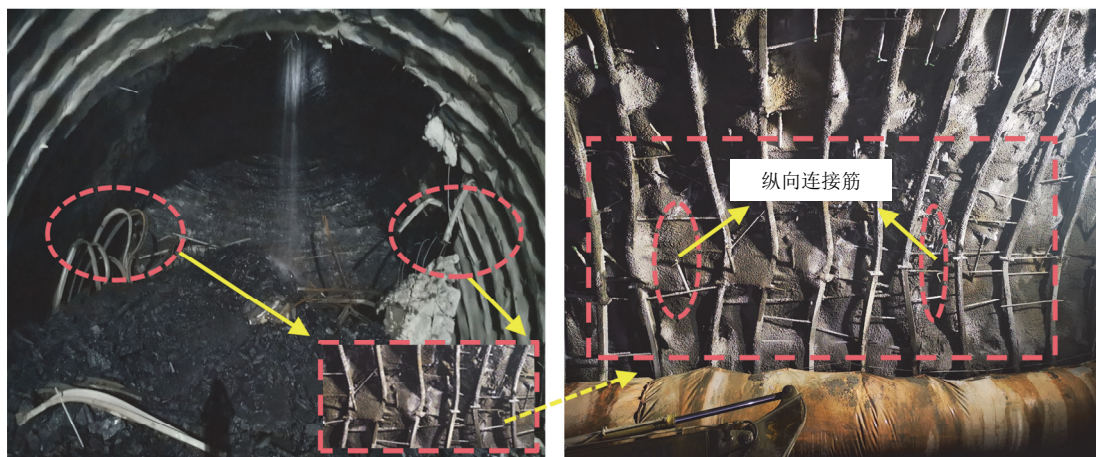


图 17 大峡谷隧道钢拱架扭曲变形^[21]

Fig.17 Steel arch distortion in the deep tunnel^[21]

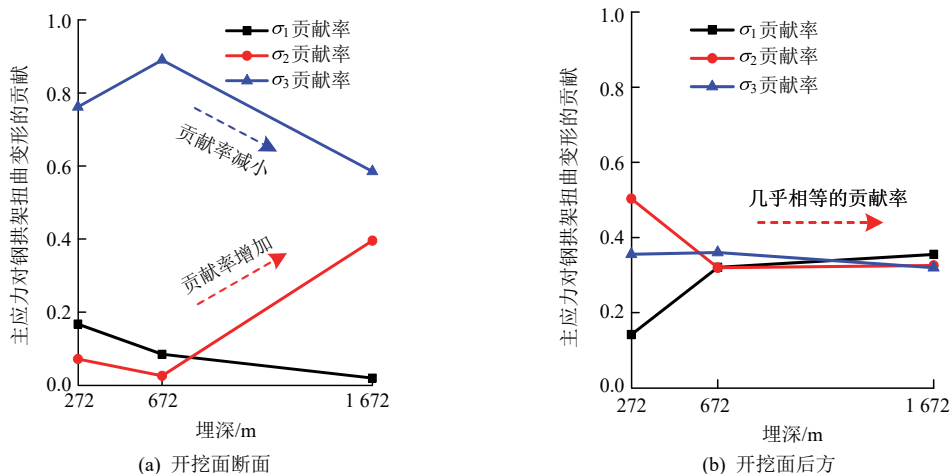


图 18 不同埋深隧道下各主应力对钢拱架扭曲变形的贡献度^[21, 36]

Fig.18 Contribution of principal stresses to steel arch distortion for tunnels of different buried depths^[21, 36]

响, 在 272 m 埋深隧道中, σ_3 对钢拱架扭曲变形的贡献率达到了 0.8, 而 σ_1 和 σ_2 的贡献率均小于 0.2; 随着埋深增加, σ_3 的贡献率逐渐下降, σ_2 的贡献率快速增加。而对于远离开挖面断面处的平面应变隧道(见图 18(b)), 272 m 埋深隧道中围岩 σ_2 对钢拱架扭曲变形的影响较大, 影响系数为 0.5, 随着埋深增加, 各主应力的影响作用趋于一致, 均为 0.33 左右。由此可见, 开挖面附近三维力学模型和远离开挖面的平面应变力学模型存在明显的差异, 而这种差异性在深埋隧道中更加明显。

深埋隧道具有显著的三维空间效应, 且钢拱架扭曲变形与 σ_2 和复杂应力状态有关, 工程设计应重视支护体系整体刚度和纵向刚度的构建。

6 结论与展望

本文综合介绍了 GZZ 岩体强度三维分析的理论基础、适用性及相关工程应用, 通过已有真三轴岩石试验、模型隧道试验、现场隧道监测验证了该方法在深部岩体工程中的适用性。基于数字化原位测试获取岩体力学参数并进行数值计算, 实现了隧道工程三维(正)分析和动态设计, 为形成深埋隧道精细设计分析理论和应力控制方法提供理论依据和技术支撑。

GZZ 岩体强度三维分析理论由 GZZ 岩体三维强度准则、岩体峰后非线性剪胀角模型、考虑深部岩体三维强度和非线性剪胀特性的塑性非关联流动法则三部分内容构成。其中, GZZ 准则(GZZ, MGZZ, 光滑 GZZ)结合了 GHB 准则、Mogi 准则、GPH 准则的主要优点, 能准确反映中间主应力 σ_2 对岩体强度的影响, 对真三轴试验数据拟合(预测)精度高, 能准确揭示 π 平面上强度非线性拉压转化规律及子午面上非线性脆-延破坏特征(双重非线性), 可反映岩石等耗散材料或地质体的三轴拉压不等强度特性及真三向高应力条件下的破坏模式, 能退化为 GHB 准则, 且与其共享相同的参数体系, 可适用于深部岩体所处的三维非线性系统。

针对现有多参数岩石剪胀角模型在岩体工程中的应用局限, 提出的岩体峰后剪胀角模型综合考虑围压和塑性剪应变影响, 具有形式简单、参数少且易通过正分析方法确定等优点。基于 GZZ 建立了考虑深部岩体峰后剪胀效应的非关联塑性流动法则, 其弹塑性本构和相应的数值计算方法可反映深部岩体三维强度和剪胀特性, 得到了圆形隧洞解析解、

不同埋深模型试验变形测试数据和深埋大峡谷隧道现场变形监测数据的验证。

针对变形反分析方法在隧道工程正分析和动态设计中的应用局限性, 采用数字化原位测试可实时、准确获取岩体力学参数, 体现了“参数现场原位取值”的思想, 该方法结合 GZZ 岩体强度三维分析理论, 可实现深埋隧道三维(正)分析和动态设计。

中间主应力 σ_2 对隧道工程灾变(如钢拱架扭曲变形)的贡献随埋深增加而逐渐增加, 深埋隧道设计应重视支护体系纵向刚度和整体刚度的重要性。传统以自重应力场为主的浅埋隧道设计经验不能直接迁移到深埋隧道。深埋隧道开挖产生更加显著的三维空间效应, 其围岩稳定控制应重点关注开挖面挤出变形和应力主轴旋转, 寻求最优应力控制路径, 发挥岩石材料的强度潜能和自承载作用。

深埋岩体隧道稳定问题主要是高应力和复杂应力诱导的工程失稳和灾变问题, 应力控制设计分析方法和思路将发挥明显优势。应力控制总体思路为: 采用深部岩体三维理论模型和可靠的现场参数进行深埋隧道开挖模拟, 通过应力可视化和透明化手段, 根据高应力和复杂应力条件下的岩体破坏机制和破坏模式, 找到潜在应力破坏滑移面, 并研究它在开挖过程中的分布演化规律, 进行应力控制。应力控制的核心在于应力分析, 本文为应力精确分析提供了理论基础与计算模型。要最终实现深埋隧道应力控制, 仍需开展大量研究工作。

致谢 在本文研究和撰写过程中, 同济大学蔡永昌教授、武威副教授、研究生苏辰龙、卫向阳、马耀财、王肖骏、张可珅等给予了极大的支持和帮助, 美国亚利桑那大学章连洋教授、东南大学张琦副教授对论文做了精心的指导和审阅。同时感谢国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(41827807)的资助。

参考文献(References):

- [1] QIAN Q H, ZHOU X P. Failure behaviors and rock deformation during excavation of underground cavern group for Jinping I hydropower station[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2018, 51(8): 2 639 - 2 651.
- [2] 周小平, 钱七虎, 杨海清. 深部岩体强度准则[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(1): 117 - 123.(ZHOU Xiaoping, QIAN Qihu, YANG Haiqing. Strength criteria of deep rock mass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(1): 117 - 123.(in Chinese))
- [3] WAGNER H. Deep mining: a rock engineering challenge[J]. Rock

- Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(5): 1 417 - 1 446.
- [4] XIE HP, GAOM Z, ZHANG R, et al. Study on the mechanical properties and mechanical response of coal mining at 1 000 m or deeper[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52(5): 1 475 - 1 490.
- [5] SINGH J, RAMAMURTHY T, RAO G V. Strength of rocks at depth[C]// International Symposium on Rock at Great Depth. Publ Rotterdam: A A Balkema, 1989: 37 - 44.
- [6] HOEK E, BROWN E T. Practical estimates of rock mass strength[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1997, 34(8): 1 165 - 1 186.
- [7] FENG X T, GUO H S, YANG C X, et al. In situ observation and evaluation of zonal disintegration affected by existing fractures in deep hard rock tunneling[J]. Engineering Geology, 2018, 242: 1 - 11.
- [8] FENG X T, LIU J P, CHEN B R, et al. Monitoring, warning, and control of rockburst in deep metal mines[J]. Engineering, 2017, 3(4): 538 - 545.
- [9] ZHU H H, YAN J X, LIANG W H. Challenges and development prospects of ultra-long and ultra-deep mountain tunnels[J]. Engineering, 2019, 5(3): 384 - 392.
- [10] HOEK E, GUEVARA R. Overcoming squeezing in the Yacambú-quibor tunnel, Venezuela[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2009, 42(2): 389 - 418.
- [11] 蔡武强. 岩体三维精细本构理论与深埋隧道应力控制设计分析方法[博士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2022.(CAI Wuqiang. Three-dimensional refined constitutive theory of rock mass and its integration in stress control-based design and analysis of deep tunnel[Ph. D. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2022.(in Chinese))
- [12] HAIMSON B C. The hydrofracturing stress measuring method and recent field results[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1978, 15(4): 167 - 178.
- [13] GONG F Q, WU W X, LI T B, et al. Experimental simulation and investigation of spalling failure of rectangular tunnel under different three-dimensional stress states[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2019, 122: 104081.
- [14] FENG X T, XU H, YANG C X, et al. Influence of loading and unloading stress paths on the deformation and failure features of Jinping marble under true triaxial compression[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2020, 53(7): 3 287 - 3 301.
- [15] HOEK E, BROWN E T. Underground excavations in rock[M]. [S. l.]: CRC Press, 1980: 131 - 178.
- [16] HUDSON J A. Rock engineering systems: theory and practice[M]. New York: Ellis Horwood, 1992: 25 - 80.
- [17] 谢和平. “深部岩体力学与开采理论”研究构想与预期成果展望[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(2): 1 - 16.(XIE Heping. Research framework and anticipated results of deep rock mechanics and mining theory[J]. Advanced Engineering Sciences, 2017, 49(2): 1 - 16.(in Chinese))
- [18] 何满潮, 谢和平, 彭苏萍, 等. 深部开采岩体力学研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(16): 2 803 - 2 813.(HE Manchao, XIE Heping, PENG Suping, et al. Study on rock mechanics in deep mining engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(16): 2 803 - 2 813.(in Chinese))
- [19] 冯夏庭. 深埋硬岩隧洞动态设计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2020: 1 - 30.(FENG Xiating. Dynamic design method for deep tunnels in hard rock[M]. Beijing: Science Press, 2020: 1 - 30.(in Chinese))
- [20] 谢和平. 深部岩体力学与开采理论研究进展[J]. 煤炭学报, 2019, 44(5): 1 283 - 1 305.(XIE Heping. Research review of the state key research development program of China: Deep rock mechanics and mining theory[J]. Journal of China Coal Society, 2019, 44(5): 1 283 - 1 305.(in Chinese))
- [21] CAI W Q, ZHU H H, LIANG W H, et al. Three-dimensional forward analysis and real-time design of deep tunneling based on digital in-situ testing[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2022, 226: 107385.
- [22] HOEK E, BROWN E T. The Hoek-Brown failure criterion and GSI - 2018 edition[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2019, 11(3): 445 - 463.
- [23] LI F, WANG J A, BRIGHAM J C. Inverse calculation of in situ stress in rock mass using the surrogate-model accelerated random search algorithm[J]. Computers and Geotechnics, 2014, 61: 24 - 32.
- [24] AJALLOEIAN R, LASHKARIPOUR G R. Strength anisotropies in mudrocks[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2000, 59(3): 195 - 199.
- [25] TSIDZI K E N. The Influence of foliation on point load strength anisotropy of foliated rocks[J]. Engineering Geology, 1990, 29(1): 49 - 58.
- [26] SETO M, NAG D K, VUTUKURI V S, et al. Effect of chemical additives on the strength of sandstone[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1997, 34(3): 280.e281 - 280.e211.
- [27] CLAESON J, BOHLOLI B. Brazilian test: stress field and tensile strength of anisotropic rocks using an analytical solution[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2002, 39(8): 991 - 1 004.
- [28] FAHIMIFAR A, SOROUGH H. Geotechnical parameters characteristics for a kind of schist in Iran[C]// Proceedings of the 10th ISRM Congress. [S. l.]: [s. n.], 2003: 1 - 6.
- [29] SAROGLU H, MARINOS P, TSIAMBAOS G. The anisotropic nature of selected metamorphic rocks from greece[J]. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 2004, 104(4): 217 - 222.
- [30] 郭松峰, 祁生文, 黄晓林. 岩体强度各向异性及其转化的应力条件[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(增2): 3 222 - 3 227.(GUO Songfeng, QI Shengwen, HUANG Xiaolin. Anisotropy of rockmass strength and its transformation critical confining stress[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(Supp.2): 3 222 - 3 227.(in Chinese))
- [31] BROWN E T. Strength of models of rock with intermittent joints[J]. Journal of the Soil Mechanics Foundations Division, 1970, 96(6):

- 1 935 - 1 949.
- [32] CAI W Q, ZHU H H, LIANG W H. Three-dimensional tunnel face extrusion and reinforcement effects of underground excavations in deep rock masses[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2022, 150: 104999.
- [33] BARTON N, SHEN B T. Risk of shear failure and extensional failure around over-stressed excavations in brittle rock[J]. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 2017, 9(2): 210 - 225.
- [34] FENG X T, YANG C X, KONG R, et al. Excavation-induced deep hard rock fracturing: Methodology and applications[J]. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 2022, 14(1): 1 - 34.
- [35] 何满潮, 钱七虎. 深部岩体力学基础[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 13 - 30.(HE Manchao, QIAN Qihu. The basis of deep rock mechanics[M]. Beijing: Science Press, 2010: 13 - 30.(in Chinese))
- [36] 蔡武强, 梁文灏, 朱合华. 深埋岩体隧道开挖面三维非线性挤出效应分析[J]. *岩石力学与工程学报*, 2021, 40(9): 1 868 - 1 883.(CAI Wuqiang, LIANG Wenhao, ZHU Hehua. Three-dimensional and nonlinear face extrusion effects of deep-buried rock tunnels under excavation unloading[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2021, 40(9): 1 868 - 1 883.(in Chinese))
- [37] HOEK E, MARINOS P. Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses[J]. *Tunnels and Tunnelling International*, 2000, 32(11): 45 - 51.
- [38] FAMA D. Numerical modeling of yield zones in weak rock[M]. Pergamon, Oxford: [s. n.], 1993: 49 - 75.
- [39] CARRANZA-TORRES C, FAIRHURST C. The elasto-plastic response of underground excavations in rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 1999, 36(6): 777 - 809.
- [40] 俞茂宏, 咎月稳, 徐栓强. 岩石强度理论及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2017: 117 - 141.(YU Maohong, ZAN Yuewen, XU Shuangqiang. Rock strength theory and its application [M]. Beijing: Science Press, 2017: 117 - 141.(in Chinese))
- [41] MOGI K. Effect of the intermediate principal stress on rock failure[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1967, 72(20): 5 117 - 5 131.
- [42] MOGI K. Fracture and flow of rocks under high triaxial compression[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1971, 76(5): 1 255 - 1 269.
- [43] HOEK E, BROWN E T. Empirical strength criterion for rock masses[J]. *Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE*, 1980, 106(9): 1 013 - 1 035.
- [44] MARINOS P, HOEK E. Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as flysch[J]. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 2001, 60(2): 85 - 92.
- [45] HOEK E, CARRANZA-TORRES C, CORKUM B. Hoek-Brown failure criterion-2002 edition[J]. *Proceedings of NARMS-Tac*, 2002, 1(1): 267 - 273.
- [46] PAN X D, HUDSON J A. A simplified three dimensional Hoek-Brown yield criterion[C]// Paper Presented at the ISRM International Symposium. Madrid, Spain: [s. n.], 1988: 95 - 103.
- [47] CHANG C, HAIMSON B. True triaxial strength and deformability of the German Continental Deep Drilling Program(KTB) deep hole amphibolite[J]. *Journal of Geophysical Research-Solid Earth*, 2000, 105(B8): 18 999 - 19 013.
- [48] AL-AJMI A M, ZIMMERMAN R W. Relation between the Mogi and the Coulomb failure criteria[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2005, 42(3): 431 - 439.
- [49] PRIEST S D. Determination of shear strength and three-dimensional yield strength for the hoek-brown criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2005, 38(4): 299 - 327.
- [50] ZHANG L Y, ZHU H H. Three-dimensional Hoek-Brown strength criterion for rocks[J]. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 2007, 133(9): 1 128 - 1 135.
- [51] ZHANG L Y. A generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2008, 41(6): 893 - 915.
- [52] JIANG H, WANG X W, XIE Y L. New strength criteria for rocks under polyaxial compression[J]. *Canadian Geotechnical Journal*, 2011, 48(8): 1 233 - 1 245.
- [53] JIANG H, XIE Y L. A new three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. *Acta Mechanica Sinica*, 2012, 28(2): 393 - 406.
- [54] JIANG H, ZHAO J D. A simple three-dimensional failure criterion for rocks based on the Hoek-Brown criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2015, 48(5): 1 807 - 1 819.
- [55] JIANG H. Three-dimensional failure criteria for rocks based on the Hoek-Brown criterion and a general lode dependence[J]. *International Journal of Geomechanics*, 2017, 17(8): 04017023.
- [56] JIANG H. A failure criterion for rocks and concrete based on the Hoek-Brown criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2017, 95: 62 - 72.
- [57] CAI W Q, ZHU H H, LIANG W H, et al. A new version of the generalized zhang-zhu strength criterion and a discussion on its smoothness and convexity[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2021, 54(8): 4 265 - 4 281.
- [58] ZHANG Q, ZHU H H, ZHANG L Y. Modification of a generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2013, 59: 80 - 96.
- [59] 张琦. 广义三维 Hoek-Brown 岩体强度准则的修正及其参数多尺度研究[博士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2013.(ZHANG Qi. Modification of generalized 3D Hoek-Brown rock masses strength criterion and its parameters multi-scale studies[Ph. D. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2013.(in Chinese))
- [60] WILLAM K J. Constitutive model for the triaxial behaviour of concrete[J]. *International Association of Bridge Structural Engineers*, 1975, 19: 1 - 30.
- [61] 俞茂宏. 强度理论新体系[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1992: 115 - 140.(YU Maohong. New System of Strength Theory [M]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press, 1992: 115 - 140.(in Chinese))
- [62] ZHANG L. A generalized three-dimensional Hoek-Brown strength

- criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2008, 41(6): 893 – 915.
- [63] ZHU H H, ZHANG Q, HUANG B Q, et al. A constitutive model based on the modified generalized three-dimensional Hoek Brown strength criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2017, 98: 78 – 87.
- [64] VUB T, ZHU H H, XU Q W. Study on failure processes of rock tunnel by model tests and numerical analyses[C]// *Proceedings of the Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development*. Hanoi, Vietnam: [s. n.], 2016: 1 – 7.
- [65] VU B T. Investigation on progressive failure of deep weak rock tunnels by physical model tests and numerical analyses[Ph. D. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2014.
- [66] HAN Q, FENG X T, YANG C X, et al. Evaluation of the crack propagation capacity of hard rock based on stress-induced deformation anisotropy and the propagation angle of volumetric strain[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2021, 54(12): 6 585 – 6 603.
- [67] HAIMSON B, CHANG C. A new true triaxial cell for testing mechanical properties of rock, and its use to determine rock strength and deformability of Westerly granite[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2000, 37(1/2): 285 – 296.
- [68] ALEJANO L R, ARZUA J, BOZORGZADEH N, et al. Triaxial strength and deformability of intact and increasingly jointed granite samples[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2017, 95: 87 – 103.
- [69] RIBACCHI R. Mechanical tests on pervasively jointed rock material: Insight into rock mass behaviour[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2000, 33(4): 243 – 266.
- [70] WALTON G, DIEDERICH S. A new model for the dilation of brittle rocks based on laboratory compression test data with separate treatment of dilatancy mobilization and decay[J]. *Geotechnical and Geological Engineering*, 2015, 33(3): 661 – 679.
- [71] ARCHAMBAULT G, ROULEAU A, DAIGNEAULT R E F R. Progressive failure of rock masses by a self similar anastomosing process of rupture at all scales and its scale effect on their shear strength[C]// *Proceedings of the Scale Effects in Rock Masses*. Lisboa, Portugal: Balkema, 1993: 133 – 142.
- [72] 朱合华, 黄伯麒, 张琦, 等. 基于广义 Hoek-Brown 准则的弹塑性本构模型及其数值实现[J]. *工程力学*, 2016, 33(2): 41 – 49.(ZHU Hehua, HUANG Boqi, ZHANG Qi, et al. Elastoplastic rock constitutive model based on generalized hoek-brown strength criterion and its numerical implementation[J]. *Engineering Mechanics*, 2016, 33(2): 41 – 49.(in Chinese))
- [73] PRIEST S. Three-dimensional failure criteria based on the Hoek-Brown criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2012, 45(6): 989 – 993.
- [74] 夏才初, 徐晨, 刘宇鹏, 等. 基于 GZZ 强度准则考虑应变软化特性的深埋隧道弹塑性解[J]. *岩石力学与工程学报*, 2018, 37(11): 2 468 – 2 477.(XIA Caichu, XU Chen, LIU Yupeng, et al. Elastoplastic solution of deep buried tunnel considering strain-softening characteristics based on GZZ strength criterion [J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2018, 37(11): 2 468 – 2 477.(in Chinese))
- [75] CHEN H H, ZHU H H, ZHANG L Y. A unified constitutive model for rock based on newly modified GZZ criterion[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2021, 54(2): 921 – 935.
- [76] CHEN H H, ZHU H H, ZHANG L Y. Analytical solution for deep circular tunnels in rock with consideration of disturbed zone, 3D strength and large strain[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 2021, 54(3): 1 391 – 1 410.
- [77] XIA C C, XIA C, DU S G. Interaction between viscoelastic-plastic surrounding rock and support structure in deep tunnels considering stress path[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2021, 40(9): 1 789 – 1 802.
- [78] XIA C C, XU C, LIU Y P, et al. Elastoplastic solution of deep buried tunnel considering strain-softening characteristics based on GZZ strength criterion[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2018, 37(11): 2 468 – 2 477.
- [79] 王永红, 杜文, 张国辉, 等. 基于广义张-朱强度准则的深埋隧道围岩塑性分析及应用探讨[J]. *岩土力学*, 2022, 43(3): 819 – 830. (WANG Yonghong, DU Wen, ZHANG Guohui, et al. An elasto-plastic analysis of a deep buried tunnel in rock mass based on generalized Zhang-Zhu strength criterion and preliminary application[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2022, 43(3): 819 – 830.(in Chinese))
- [80] ZOU J F, XIA Z Q, XU Y. Nonlinear visco-elasto-plastic solution of surrounding rock considering seepage force and 3-D Hoek-Brown failure criterion[J]. *International Journal of Geotechnical Engineering*, 2017, 11(3): 302 – 315.
- [81] ZOU J F, ZUO S Q, XU Y. Solution of strain-softening surrounding rock in deep tunnel incorporating 3D Hoek-Brown failure criterion and flow rule[J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2016, 2016(1): 1 – 12.
- [82] 中华人民共和国行业标准编写组. T/CSRME 004 编写组 at 岩体真三轴现场试验规程[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2020.(The Professional Standards Compilation Group of the People's Republic of China. T/CSRME 004—2020 Specifications for in-situ true triaxial test of rock mass[S]. Beijing: China Water Power Press, 2020.(in Chinese))
- [83] VERMEER P A, DE BORST R. Non-associated plasticity for soils, concrete and rock[J]. *HERON*, 1984, 29(3): 1 – 64.
- [84] WANG F Y, QIAN D L. Difference solution for a circular tunnel excavated in strain-softening rock mass considering decayed confinement[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2018, 82: 66 – 81.
- [85] PARK K H, TONTAVANICH B, LEE J G. A simple procedure for ground response curve of circular tunnel in elastic-strain softening rock masses[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2008, 23(2): 151 – 159.
- [86] ALEJANO L R, ALONSO E, RODRIGUEZ-DONO A, et al. Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek-Brown strain-softening behaviour[J].

- International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(1): 150 – 160.
- [87] WALTON G, DIEDERICHS M S, ALEJANO L R, et al. Verification of a laboratory-based dilation model for in situ conditions using continuum models[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6(6): 522 – 534.
- [88] ZHAO X G, CAI M. Influence of plastic shear strain and confinement-dependent rock dilation on rock failure and displacement near an excavation boundary[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(5): 723 – 738.
- [89] DETOURNAY E. Elastoplastic model of a deep tunnel for a rock with variable dilatancy[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 1986, 19(2): 99 – 108.
- [90] FARMER I W. Engineering behaviour of rocks[M]. [S. l.]: Springer Science and Business Media, 2012: 33 – 80.
- [91] STERPI D. An analysis of geotechnical problems involving strain softening effects[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 1999, 23(13): 1 427 – 1 454.
- [92] LU A Z, XU G S, SUN F, et al. Elasto-plastic analysis of a circular tunnel including the effect of the axial in situ stress[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(1): 50 – 59.
- [93] CUI L, ZHENG J J, ZHANG R J, et al. A numerical procedure for the fictitious support pressure in the application of the convergence–confinement method for circular tunnel design[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2015, 78: 336 – 349.
- [94] WANG S L, ZHENG H, LI C G, et al. A finite element implementation of strain-softening rock mass[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2011, 48(1): 67 – 76.
- [95] CUNDALL P, CARRANZA-TORRES C, HART R. A new constitutive model based on the Hoek-Brown criterion[C]// Proceedings of the Third International FLAC Symposium. “FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics”. Sudbury, Canada: [s. n.], 2003: 17 – 25.
- [96] ALEJANO L R, ALONSO E. Considerations of the dilatancy angle in rocks and rock masses[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2005, 42(4): 481 – 507.
- [97] STARFIELD A M, CUNDALL P. Towards a methodology for rock mechanics modelling [J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1988, 25(3): 99 – 106.
- [98] ZHAO X G, CAI M. A mobilized dilation angle model for rocks[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(3): 368 – 384.
- [99] YUAN S C, HARRISON J P. An empirical dilatancy index for the dilatant deformation of rock[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2004, 41(4): 679 – 686.
- [100] CAI W Q, ZHU H H, LIANG W H, et al. A post-peak dilatancy model for soft rock and its application in deep tunnel excavation[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2022.05.014>
- [101] ALONSO E, ALEJANO L R, FDEZ-MANIN G, et al. Influence of post-peak properties in the application of the convergence-confinement method for designing underground excavations[C]// Proceedings of the 5th International Conference and Exhibition on Massive Mining Technology. Lulea, Sweden: [s. n.], 2008: 793 – 802.
- [102] CUI L, ZHENG J J, ZHANG R J, et al. Elasto-plastic analysis of a circular opening in rock mass with confining stress-dependent strain-softening behaviour[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2015, 50: 94 – 108.
- [103] LUBLINER J. Plasticity theory[M]. [S. l.]: Courier Corporation, 2008: 111 – 170.
- [104] SU C L, CAI W Q, ZHU H H. Elastoplastic semi-analytical investigation on a deep circular tunnel excavation based on the three-dimensional Hoek–Brown strength criterion[J]. Computers and Geotechnics, 2022, 150: 1 – 18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2022.104926>
- [105] 朱合华, 武 威, 李晓军, 等. 基于 iS3 平台的岩体隧道信息精细化采集、分析与服务[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(10): 2 350 – 2 364.(ZHU Hehua, WU Wei, LI Xiaojun, et al. High-precision acquisition, analysis and service of rock tunnel information based on iS3 platform[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2017, 36(10): 2 350 – 2 364.(in Chinese))
- [106] 朱合华, 李晓军, 林晓东. 基础设施智慧服务系统(iS3)及其应用[J]. 土木工程学报, 2018, 51(1): 1 – 12. (ZHU Hehua, LI Xiaojun, LIN Xiaodong. Infrastructure Smart Service System (iS3) and its application[J]. China Civil Engineering Journal, 2018, 51(1): 1 – 12.(in Chinese))
- [107] 陈力康. 岩体隧道多源数据远程实时超高频传输系统研究[硕士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2020.(CHEN Likang. Research on remote real-time UHF transmission system of multi-source data in rock tunnel[M. S. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2020.(in Chinese))
- [108] 张可坤. 岩体三维产状与迹线快速识别增强算法研究及应用[硕士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2020.(ZHANG Keshen. Research and Application of enhanced algorithm for fast identification of 3d orientation and trace of rock mass[M. S. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2020.(in Chinese))
- [109] ZHANG K S, WU W, ZHU H H, et al. A modified method of discontinuity trace mapping using three-dimensional point clouds of rock mass surfaces[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2020, 12(3): 571 – 586.
- [110] 王肖骏. 基于概率统计的隧道工程围岩分级不确定性推断[硕士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2022.(WANG Xiaojun. Uncertainty inference of tunnel surrounding rock classification based on probability[M. S. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2022.(in Chinese))
- [111] LI X J, CHEN Z Y, CHEN J Q, et al. Automatic characterization of rock mass discontinuities using 3D point clouds[J]. Engineering Geology, 2019, 259: 105131.
- [112] VLACHOPOULOS N, DIEDERICHS M S. Improved longitudinal displacement profiles for convergence confinement analysis of deep tunnels[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2009, 42(2): 131 – 146.

- [113] CARRANZA-TORRES C, FAIRHURST C. Application of the convergence-confinement method of tunnel design to rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure criterion[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2000, 15(2): 187 - 213.
- [114] 吴顺川, 耿晓杰, 高永涛, 等. 基于广义 Hoek-Brown 准则的隧道纵向变形曲线研究[J]. *岩土力学*, 2015, 36(4): 946 - 952.(WU Shunchun, GENG Xiaojie, GAO Yongtao, et al. A study of the longitudinal deformation of tunnels based on the generalized Hoek-Brown failure criterion[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2015, 36(4): 946 - 952.(in Chinese))
- [115] 崔 岚, 郑俊杰, 苗晨曦, 等. 隧道纵向变形曲线与围岩特征曲线耦合分析[J]. *岩土工程学报*, 2014, 36(4): 707 - 715.(CUI Lan, ZHEN Junjie, MIAO Chenxi, et al. Coupling analysis of longitudinal deformation profile and ground reaction curve[J]. *Chinese Journal of Geotechnical Engineering*, 2014, 36(4): 707 - 715.(in Chinese))
- [116] ALEJANO L R, RODRIGUEZ-DONO A, VEIGA M. Plastic radii and longitudinal deformation profiles of tunnels excavated in strain-softening rock masses[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2012, 30: 169 - 182.
- [117] CAI Y, JIANG Y J, DJAMALUDDIN I, et al. An analytical model considering interaction behavior of grouted rock bolts for convergence-confinement method in tunneling design[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2015, 76: 112 - 126.
- [118] SAKCALI A, YAVUZ H. Estimation of radial deformations around circular tunnels in weak rock masses through numerical modelling[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2019, 123: 104092.
- [119] 张传庆, 冯夏庭, 周 辉, 等. 隧洞围岩收敛损失位移的求取方法及应用[J]. *岩土力学*, 2009, 30(4): 997 - 1 012.(ZHANG Chuanqing, FENG Xiating, ZHOU Hui, et al. Method of obtaining loss convergence displacement and its application to tunnel engineering[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2009, 30(4): 997 - 1 012.(in Chinese))
- [120] 朱合华, 杨林德. 天荒坪抽水蓄能电站地下厂房试验洞掘进面空间效应分析[J]. *工程勘察*, 1994, (3): 1 - 6.(ZHU Hehua, YANG Linde. The study of spatial effect of excavation face of underground works of tian huang ping powerplant for pumping and energy storage[J]. *Engineering investigation*, 1994, (3): 1 - 6.(in Chinese))
- [121] ZHOU H, QU C K, HU D W, et al. In situ monitoring of tunnel deformation evolutions from auxiliary tunnel in deep mine[J]. *Engineering Geology*, 2017, 221: 10 - 15.
- [122] JANIN J P, DIAS D, EMERIAULT F, et al. Numerical back-analysis of the southern Toulon tunnel measurements: a comparison of 3D and 2D approaches[J]. *Engineering Geology*, 2015, 195: 42 - 52.
- [123] DIAS D. Convergence-confinement approach for designing tunnel face reinforcement by horizontal bolting[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2011, 26(4): 517 - 523.
- [124] LUNARDI P. The design and construction of tunnels using the approach based on the analysis of controlled deformation in rocks and soils[J]. *Tunnels and Tunnelling International*, 2000: 3 - 30.
- [125] LUNARDI P. Design and construction of tunnels: analysis of controlled deformations in rock and soils(ADECO-RS)[M]. [S. l.]: Springer Science and Business Media, 2008: 15 - 115.
- [126] 师晓权, 张志强, 李化云. 软弱围岩隧道超前预加固技术试验研究[J]. *岩石力学与工程学报*, 2011, 30(9): 81 - 87.(SHI Xiaoquan, ZHANG Zhiqiang, LI Huayun. Experimental study of pre-reinforcement technology for weak surrounding rock of tunnel[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2011, 30(9): 81 - 87.(in Chinese))
- [127] 洪开荣, 杨朝帅, 李建华. 超前支护对软岩隧道空间变形的影响分析[J]. *地下空间与工程学报*, 2014, 10(2): 429 - 433.(HONG Kairong, YANG Chaoshuai, LI Jianhua. Analysis on impact of advanced support on space deformation of tunnel in soft rock mass[J]. *Chinese Journal of Underground Space and Engineering*, 2014, 10(2): 429 - 433.(in Chinese))
- [128] EBERHARDT E. Numerical modelling of three-dimension stress rotation ahead of an advancing tunnel face[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2001, 38(4): 499 - 518.
- [129] ORESTE P. The stabilization of the excavation face of a shallow tunnel in difficult ground conditions[J]. *Safety and Security Engineering III*, 2009, 108: 481 - 492.
- [130] MARTIN C D. Seventeenth Canadian geotechnical colloquium: the effect of cohesion loss and stress path on brittle rock strength[J]. *Canadian Geotechnical Journal*, 1997, 34(5): 698 - 725.
- [131] CARTER B J. Size and stress gradient effects on fracture around cavities[J]. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 1992, 25(3): 167 - 186.
- [132] GERMANOVICH L N, DYSKIN A V. Fracture mechanisms and instability of openings in compression[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2000, 37(1/2): 263 - 284.
- [133] CAI M, KAISER P K. Assessment of excavation damaged zone using a micromechanics model[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2005, 20(4): 301 - 310.
- [134] PAN X D, HUDSON J A. Plane strain analysis in modelling three-dimensional tunnel excavations[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts*, 1988, 25(5): 331 - 337.
- [135] MOLLONG, ASCE M, ASCE F, et al. Validation of a new 2D failure mechanism for the stability analysis of a pressurized tunnel face in a spatially varying sand[J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 2010, 137(1): 8 - 21.
- [136] CHANG C, HAIMSON B. Non-dilatant deformation and failure mechanism in two Long Valley Caldera rocks under true triaxial compression[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2005, 42(3): 402 - 414.
- [137] MOGI K. *Experimental rock mechanics*[M]. London: CRC Press, 2006: 51 - 190.
- [138] ZHANG C, ZHOU H, FENG X, et al. Layered fractures induced by principal stress axes rotation in hard rock during tunnelling[J]. *Materials Research Innovations*, 2011, 15: S527 - S530.